

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDUSTRIALES

PARA EL MANEJO DE ESCORIA, RECUPERACIÓN DE METALES Y SERVICIOS
AUXILIARES ASOCIADOS

à

**JSW Steel Limited – Planta Siderúrgica Integrada, Vijayanagar, Bellary,
Karnataka**

Entre

ENVIRI GROUP AG (PROVEEDOR DE SERVICIOS)

et

JSW STEEL LIMITED (CLIENT)

Detalle del Contrato	Particularidades
Referencia del Contrato	ENV/JSW/ISA/2024/001
Fecha de Entrada en Vigor	1 de abril de 2024
Fecha de Comienzo	1 de mayo de 2024
Vencimiento del Contrato	30 de abril de 2027
Duración del Contrato	Tres (3) años
Valor Anual del Contrato	INR 14 50 00 000 (Catorce crores cincuenta lakhs de rupias)
Valor Total del Contrato (3 años)	INR 43 50 00 000 (Cuarenta y tres crores cincuenta lakhs de rupias)
Equivalente en USD (aprox.)	USD 10 000 000 à INR 83,00/USD
TPS/GST (18 %)	Cobrada adicionalmente a la tasa aplicable
Ley Aplicable	Leyes de la India
Sede del Arbitraje	Mumbai, Maharashtra
Garantía de Cumplimiento	INR 1 45 00 000 (10% de la Valor Annuelle)
Cargo de Movilización	INR 75 00 000 (No reembolsable)
Idioma del Contrato	Español (traducción del original en inglés)

PARTES

Le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (ci-après désigné le «Contrato») est conclu le 1er jour du mois d'avril 2024 (« Fecha de Entrada en Vigor ») :

(1) ENVIRI GROUP AG, sociedad constituida conforme a las leyes de Suiza, con domicilio social en Hagenholzstrasse 85, 8050 Zurich, Suisse, et su oficina principal de operaciones en India en el 5.º piso, DLF Cyber City, Phase II, Gurugram, Haryana – 122002, Inde (el «Proveedor de Servicios» o «Enviri») ; et

(2) JSW STEEL LIMITED, sociedad constituida conforme a la Ley de Sociedades de la India (Companies Act), 2013 (CIN : L27102MH1994PLC152925), con domicilio social en JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra (Est), Mumbai – 400051, Maharashtra, Inde, et y sus instalaciones de producción en la Planta Siderúrgica JSW de Vijayanagar, Toranagallu, district de Bellary, Karnataka – 583123 (el «Cliente» o «JSW»).

El Proveedor de Servicios y el Cliente se denominarán individualmente «Parte» y colectivamente las «Partes».

CONSIDERANDOS

POR CUANTO:

(A) El Cliente opera una de las mayores plantas siderúrgicas integradas de la India en Vijayanagar, Bellary, Karnataka, avec une capacité installée d'acier brut de 13 MTPA, et requiert des services industriels professionnels pour la manutention, le traitement, la récupération et l'évacuation d'environ 5 40 000 tonnes métriques de laitier par an résultant de ses opérations de fabrication d'acier et de fonte.

(B) El Proveedor de Servicios es un proveedor líder mundial de servicios ambientales e industriales, con operaciones en 30 países con experiencia especializada en manejo de escoria, recuperación de metales, separación magnética, operaciones de transporte de calderos y servicios auxiliares en planta para acerías integradas. El Proveedor de Servicios ha prestado con éxito servicios comparables en Tata Steel, Jindal Steel & Power, SAIL y otras instalaciones siderúrgicas de primer nivel a escala global.

(C) Sobre la base de las declaraciones del Proveedor de Servicios y tras un proceso de contratación competitiva realizado entre octubre de 2023 y febrero de 2024 (Referencia RFQ: JSW/PROC/2024/SLG/0021), el Cliente ha acordado designar al Proveedor de Servicios, y el Proveedor de Servicios ha acordado prestar los Servicios al Cliente, en los términos y condiciones establecidos en el presente.

EN CONSECUENCIA, en virtud de los compromisos mutuos, declaraciones, garantías y obligaciones aquí establecidos, y por otras consideraciones válidas y suficientes, cuya recepción y suficiencia se reconocen por el presente instrumento, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 En el presente Contrato, salvo que el contexto indique lo contrario, los siguientes términos y expresiones tendrán los significados que se les asignan a continuación:

«**Contrato**» désigne le présent Contrat de Prestation de Services Industriels (Referencia del Contrato : ENV/JSW/ISA/2024/001), ensemble avec toutes les Annexes (A à G) et tous les Appendices (I à IV), ainsi que toute modification écrite dûment exécutée par les représentants autorisés des deux Parties.

«**Valor Anual del Contrato**» désigne INR 14 50 00 000 (Catorce crores cincuenta lakhs de rupias) par Año Contractual, soit la valeur estimée des Services au Tarifa de Base pour un débit garanti de 45 000 tonnes métriques par mois.

«**Ley Aplicable**» désigne toutes les lois, règlements, statuts, ordres, notifications, circulaires, directrices, politiques y resoluciones de los tribunales competentes aplicables en India, incluyendo, entre otras la loi sur les usines (Factories Act), 1948 ; la loi sur la protection de l'environnement (Environment Protection Act), 1986 ; le règlement sur les déchets dangereux et autres déchets (gestion et mouvement transfrontalier), 2016 ; le règlement sur la gestion des déchets solides, 2016 ; la loi sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), 1970 ; la loi sur les fonds de prévoyance des employés et dispositions diverses, 1952 ; la loi sur le paiement des indemnités de départ, 1972 ; les lois relatives à la taxe sur les biens et services (GST) ; y todas sus modificaciones o sustituciones posteriores.

«**IPC Base**» désigne 168,2, que es el Índice de Precios al Consumidor (Trabajadores Industriales, Combinado) publicado por el Ministerio de Trabajo y Empleo, Gobierno de la India, para el Mes Base de enero de 2024.

«**Precio Base del Diésel**» désigne INR 89,62 por litro, siendo el precio minorista del Diésel de Alta Velocidad (HSD) en el surtidor de Indian Oil Corporation más cercano a la planta del Cliente en Vijayanagar, al 1 de abril de 2024.

«**Tariffa Base**» désigne INR 268,52 por tonelada métrica de escoria procesada, siendo el componente administrativo y de margen fijo no escalable del Precio del Contrato especificado en el Anexo A (Anexo de Precios), que representa el 10% de la Tariffa Base Total de INR 2.685,20 por tonelada métrica.

«**IPM Base**» désigne 160,5, que es el Índice de Precios Mayoristas (Todas las Materias Primas) publicado por la Oficina del Asesor Económico, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India, para el Mes Base de enero de 2024.

«**Escoria de Alto Horno**» désigne el subproducto vitreo o cristalino generado por la fusión del mineral de hierro en las operaciones del alto horno del Cliente, generado a una tasa de aproximadamente 280 a 320 kg por tonelada de arrabio producida.

«**Cambio en la Ley**» désigne la survenance, après la Fecha de Entrada en Vigor, de toute adoption, modification, abrogation ou révision de tout Ley Aplicable, ou la publication de toute nouvelle ordonnance, réglementation ou directive gouvernementale qui affecte directement et substantiellement la structure de coûts, les spécifications techniques ou les obligations du Proveedor de Servicios dans l'exécution des Services prévus aux présentes.

«**Fecha de Comienzo**» désigne el 1 de mayo de 2024, siendo la fecha en que el Proveedor de Servicios inició los Servicios en el Sitio tras el cumplimiento de todas las Condiciones Previas.

«**Precio del Contrato**» désigne la contraprestación total pagadera por el Cliente al Proveedor de Servicios por la prestación de los Servicios durante la Vigencia, comprendiendo una Tariffa Base de INR 2.685,20 por tonelada métrica de escoria procesada, sujeta a ajustes conforme a la Cláusula 7 (Mécanisme de Variación et d'Indexation des Prix), con un valor anual estimado de INR 14,50,00,000 sobre la base de un caudal de 45.000 toneladas métricas por mes durante 12 meses.

«**Año Contractual**» désigne cada período sucesivo de doce (12) meses calendario: Año Contractual 1 (1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025), Año Contractual 2 (1 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2026), y Año Contractual 3 (1 de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027).

«**IPC**» designa el Índice de Precios al Consumidor (Trabajadores Industriales, Combinado) publicado mensualmente por el Ministerio de Trabajo y Empleo, Gobierno de la India. IPC Base para este Contrato: 168,2 (enero de 2024).

«**Banda Muerta**» tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.4. El Umbral de Banda Muerta se fija en 3,0% para todos los índices.

«**Índice de Precio del Diésel**» designa el precio minorista del Diésel de Alta Velocidad (HSD) en rupias indias por litro según notificación de Indian Oil Corporation (IOCL) en la estación de Toranagallu, Bellary. Precio Base del Diésel: INR 89,62 por litro al 1 de abril de 2024.

«**Equipo**» designa toda la maquinaria, vehículos, herramientas, implementos e infraestructura de apoyo desplegados o por desplegar por el Proveedor de Servicios en el Sitio, según se enumera en el Anexo B (Lista de Equipos), comprendiendo un mínimo de doce (12) unidades de equipo pesado y diversas herramientas auxiliares.

«**Índice de Precios de Equipos**» designa el Índice de Precios de Maquinaria Industrial publicado por la Oficina del Asesor Económico, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India. Índice Base de Equipos: 142,8 (enero de 2024, Serie: Bienes de Capital).

«**Evento de Fuerza Mayor**» tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.1.

«**Residuos Peligrosos**» designa cualquier residuo definido como peligroso conforme al Reglamento de Residuos Peligrosos y Otros Residuos (Gestión y Movimiento Transfronterizo), 2016.

«**Compensación por Inactividad**» tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 22. Tasa de inactividad de mano de obra: 70% del costo diario total. Tasa de inactividad de equipos: 65% de la tarifa de actividad diaria.

«**Personal Clave**» designa las personas designadas como personal clave en el Anexo C (Despliegue de Personal), incluyendo el Gerente de Sitio, el Superintendente de Operaciones (por turno) y el Oficial de Seguridad.

«**Escoria Líquida**» designa la escoria fundida generada durante el proceso de fabricación de acero o fundición antes del enfriamiento y solidificación, generada en el Sitio del Cliente a aproximadamente 18.000 toneladas métricas por mes.

«**Recuperación de Metal**» designa el proceso de extracción del contenido metálico residual de la escoria procesada, con un objetivo contractual de recuperación de 1.200 toneladas métricas por mes de 45.000 toneladas métricas de escoria procesada.

«**Volumen Mínimo**» designa 36.000 toneladas métricas de escoria por mes (el 80% del Volumen Mensual Objetivo de 45.000 toneladas métricas), que el Cliente garantiza poner a disposición para procesamiento por el Proveedor de Servicios.

«**Capacidad Máxima**» designa 54.000 toneladas métricas por mes (el 120% del Volumen Mensual Objetivo), que el Proveedor de Servicios está obligado a poder procesar sujeto a 30 días de preaviso del Cliente.

«**Personal**» designa los 148 empleados del Proveedor de Servicios desplegados en el Sitio en tres (3) turnos, según se detalla en el Anexo C (Despliegue de Personal).

«**Capacidad de Procesamiento**» designa el volumen de escoria, medido en toneladas métricas por mes, que el Proveedor de Servicios está contractualmente obligado a manejar. Objetivo: 45.000 t/mes. Mínimo: 36.000 t/mes. Máximo: 54.000 t/mes.

«**Servicios**» designa los servicios a prestar por el Proveedor de Servicios en el Sitio según se describe en la Cláusula 4 y el Anexo A, incluyendo manejo de escoria, recuperación de metal, separación magnética, operaciones de transporte de calderos, trituración y limpieza.

«**Sitio**» designa la planta siderúrgica integrada del Cliente en Vijayanagar, Toranagallu, Distrito de Bellary, Karnataka – 583123, India, específicamente el patio de escoria y las zonas de procesamiento designadas en el Apéndice III (Plano del Sitio).

«**Volumen Mensual Objetivo**» designa 45.000 toneladas métricas de escoria por mes calendario, comprendiendo aproximadamente 18.000 toneladas métricas de escoria líquida y 27.000 toneladas métricas de escoria acumulada y solidificada.

«**Tariffa Base Total**» désigne INR 2 685,20 par tonne métrique de laitier traité à la Fecha de Comienzo, tel que détaillé davantage à l'Annexe A.

«IPM» designa el Índice de Precios Mayoristas (Todas las Materias Primas) publicado semanal y mensualmente por la Oficina del Asesor Económico, Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India. IPM Base: 160,5 (enero de 2024).

1.2 En el presente Contrato, salvo que el contexto indique lo contrario:

- (a) Las referencias a cláusulas, subcláusulas, anexos y apéndices remiten a las cláusulas, subcláusulas, anexos y apéndices del presente Contrato;
- (b) El singular incluye el plural y viceversa;
- (c) Los títulos son meramente indicativos y no afectan la interpretación;
- (d) El término «incluyendo» se interpreta sin limitación;
- (e) En caso de conflicto entre el cuerpo principal y los Anexos, prevalece el cuerpo principal salvo disposición expresa contraria del Anexo;
- (f) Las referencias a cualquier ley incluyen cualquier modificación, refundición o ley sucesora;
- (g) «Día Hábil» designa cualquier día distinto de sábado, domingo o día festivo en que los bancos están abiertos en Mumbai, Maharashtra y en Bellary, Karnataka;
- (h) «INR» o «₹» designa la rupia india; «t» designa la tonelada métrica; «MTPA» designa las toneladas métricas por año.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

2.1 Le présent Contrat entre en vigueur à la Fecha de Entrada en Vigor (1 de abril de 2024) et reste pleinement en vigueur pour une période de trois (3) ans à compter de la Fecha de Comienzo (1 de mayo de 2024), expirant le 30 de abril de 2027 (la « Durée »), sauf résiliation anticipée conformément aux présentes.

2.2 La Fecha de Comienzo du 1 de mayo de 2024 a été confirmée par le Client par écrit le 18 de abril de 2024 suite à l'accomplissement satisfaisant de toutes les Conditions Préalables énoncées à la Clause 3.

2.3 Sujeto a acuerdo mutuo por escrito a más tardar noventa (90) días antes del 30 de abril de 2027, las Partes podrán prorrogar el presente Contrato por hasta dos (2) períodos adicionales de un (1) año cada uno (es decir, hasta el 30 de abril de 2029), en los mismos términos comerciales y operativos, sujeto a renegociación del Precio del Contrato conforme a los índices de costos vigentes en ese momento.

2.4 La continuación de la prestación de los Servicios más allá del vencimiento de la Vigencia, en espera de la suscripción de una prórroga formal, se regirá por los términos del presente Contrato de mes en mes a las tarifas aplicables en el último mes de la Vigencia, y cualquiera de las Partes podrá terminar dicho período mediante preaviso escrito de treinta (30) días.

3. CONDICIONES PREVIAS

3.1 Todas las Condiciones Previas enumeradas a continuación fueron satisfechas a más tardar el 25 de abril de 2024, según confirmación escrita del Representante del Cliente el 26 de abril de 2024:

- (a) El Proveedor de Servicios presentó su Plan de Movilización y Despliegue (Documento n.º ENV/JSW/MOB/001) el 5 de abril de 2024, aprobado por el Representante del Cliente el 12 de abril de 2024;
- (b) El Proveedor de Servicios obtuvo el registro conforme a la Ley de Trabajo Contratado (Regulación y Abolición), 1970 (N.º de Registro KA-BLY-CL-2024-0047) el 8 de abril de 2024, y el Consentimiento para Operar del Consejo de Control de la Contaminación del Estado de Karnataka (Ref. KSPCB/BLY/CTO/2024/112) el 15 de abril de 2024;

- (c) La Garantía de Cumplimiento (Garantie Bancaire n° HDFC/BG/2024/ENV/00217 émise par HDFC Bank Limited) d'un montant de INR 1 45 00 000 a été remise au Client le 10 de abril de 2024 ;
- (d) Los certificados de seguros previstos en la Cláusula 15 fueron presentados el 8 de abril de 2024 y aprobados por el Cliente el 11 de abril de 2024;
- (e) El despliegue de todo el Personal Clave y el Equipo mínimo (12 unidades de equipo pesado) fue confirmado por escrito el 25 de abril de 2024;
- (f) El Cliente completó la preparación del sitio, incluyendo la demarcación de los pozos de escoria (6 pozos), la rehabilitación de vías de acceso e instalaciones de bienestar temporales antes del 20 de abril de 2024;
- (g) El Cliente registró 148 empleados del Proveedor de Servicios conforme a la Ley de Fábricas de Karnataka el 22 de abril de 2024 (Certificado de Empleador Principal n.º KA/BLY/FACT/2024/SP/089).

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

4.1 SERVICIOS INCLUIDOS

El Proveedor de Servicios prestará los siguientes servicios en el Sitio, cuyas especificaciones técnicas completas y normas de calidad se establecen en el Anexo A (Tarifaas de Servicios y Especificaciones Técnicas):

(a) Desespumado de Escoria Líquida: El Proveedor de Servicios desplegará tres (3) unidades de desespumado térmico dedicadas, operando en los tres (3) turnos de ocho (8) horas cada uno, para el desespumado y remoción en tiempo real de la escoria líquida de la superficie del acero fundido en calderos, vagones torpedos y canales de colada. Aproximadamente 18.000 toneladas métricas de escoria líquida se procesan mensualmente. Cada ciclo de desespumado debe completarse dentro de los quince (15) minutos posteriores al posicionamiento del caldero. Las operaciones cumplirán con las normas IS 16227:2015 para trabajo en proximidad de alta temperatura.

(b) Operaciones y Limpieza de Pozos de Escoria: El Proveedor de Servicios gestionará seis (6) pozos de escoria activos (cada uno con una capacidad mínima de vertido de 200 toneladas métricas), realizando el vertido controlado, la gestión del agua de enfriamiento, la rotura de la costra y la limpieza completa de los pozos. El ciclo de limpieza de pozos debe completarse dentro de las ocho (8) horas siguientes a la autorización. Los pozos serán devueltos a condición de vertido dentro de las cuatro (4) horas adicionales.

(c) Transporte por Portacalderos: El Proveedor de Servicios operará una flota de cuatro (4) vehículos portacalderos (dos activos + dos de reserva) con una carga de trabajo segura mínima de 120 toneladas métricas cada uno, para el transporte seguro y oportuno de calderos de escoria cargados desde las plataformas del horno hasta los pozos de escoria. El tiempo de ciclo de los portacalderos no excederá cuarenta y cinco (45) minutos desde la salida de la plataforma del horno hasta el retorno al pozo de escoria.

(d) Operaciones de Enfriamiento y Trituración: El Proveedor de Servicios gestionará dos (2) bahías de enfriamiento (mínimo 60 m × 30 m cada una) y operará dos (2) trituradoras de mandíbulas (capacidad de 150 t/h cada una) más una (1) trituradora de impacto (capacidad de 120 t/h), produciendo escoria triturada según las granulometrías especificadas en el Anexo A. Caudal mensual de trituración: aproximadamente 27.000 toneladas métricas.

(e) Operaciones de Recuperación de Metal: El Proveedor de Servicios operará un programa de recuperación de metal logrando una tasa mínima de recuperación del 2,7% en peso de la escoria procesada (es decir, mínimo 1.200 toneladas métricas de metal recuperado por mes de 45.000 toneladas métricas de escoria procesada), mediante grúas magnéticas aéreas (2 unidades, capacidad de 20 toneladas cada una), electroimanes y líneas de selección manual.

- (f) Separación Magnética:** El Proveedor de Servicios operará dos (2) sistemas de separadores magnéticos aéreos (intensidad de campo mínima de 3.500 Gauss en la banda), garantizando que el material magnético residual en la escoria procesada no supere el 0,3% en peso después de la separación.
- (g) Actividades de Carga y Descarga:** El Proveedor de Servicios realizará toda la carga de la escoria procesada y el metal recuperado en camiones y vagones. Los registros del puente de pesaje (digitales, con integración RFID) deben mantenerse y enviarse electrónicamente al Cliente antes de las 07:00 cada día para las veinticuatro (24) horas anteriores.
- (h) Limpieza del Sitio:** Mantenimiento de todas las zonas operacionales de escoria con una puntuación del Índice de Limpieza del Sitio de no menos de 7,5/10,0 según se define en el Anexo D (Indicadores de Desempeño). La limpieza será realizada por un equipo dedicado de no menos de dieciocho (18) obreros generales por turno.
- (i) Servicios Operativos Auxiliares:** Todos los servicios auxiliares, incluyendo el mantenimiento de vías de servicio en el patio de escoria, la provisión de iluminación LED temporal 24/7 (mínimo 100 lux), la coordinación logística con el equipo de planificación de producción de JSW mediante reuniones de traspaso diarias a las 07:00, y reparaciones menores del revestimiento de pozos según instrucciones del Representante del Cliente.

4.2 EXCLUSIONES DEL ALCANCE

Los siguientes elementos están expresamente excluidos del Alcance de los Servicios y son responsabilidad exclusiva del Cliente:

- El mantenimiento, reparación o reemplazo de los Equipos del Cliente, incluyendo canales del alto horno, calderos, vagones torpedos e infraestructura fija de los pozos;
- El suministro de agua de enfriamiento (mínimo 200 m³/hora a 2,5 bar de presión) y los sistemas de gestión del agua asociados;
- El transporte o disposición de escoria más allá de los límites del Sitio del Cliente;
- La venta final o comercialización de los productos de escoria y el metal recuperado (los ingresos de comercialización son retenidos por el Cliente);
- El suministro de energía eléctrica (415 V, trifásico, 50 Hz en los paneles de distribución designados en el Apéndice II);
- El monitoreo ambiental reglamentario como ocupante principal de la fábrica;
- El mantenimiento estructural de los pozos de escoria, terraplenes, bahías de enfriamiento o infraestructura civil fija;
- La adquisición o mantenimiento de la infraestructura del puente de pesaje (proporcionada por el Cliente, operada por el Proveedor de Servicios).

4.3 LÍMITES OPERATIVOS

La autoridad operativa del Proveedor de Servicios se extiende únicamente a las zonas designadas en el Apéndice III, que comprenden aproximadamente 18,5 hectáreas de las instalaciones de 3.200 hectáreas del Cliente en Vijayanagar. Cualquier modificación de los límites requiere un preaviso escrito de treinta (30) días y un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

4.4 CAPACIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE PROCESAMIENTO

Categoría de Capacidad	Volume Mensual (t)	Volume Annuel (t)	Base
Volumen Mensual Objetivo	45 000 t	5 40 000 t	Base Contractual
Volumen Mínimo Garantizado (80%)	36 000 t	4 32 000 t	Garantía de Volumen Mínimo

			activada por debajo de este nivel
Capacidad Máxima (120%)	54 000 t	6 48 000 t	Se requieren 30 días de preaviso
Componente Escoria Líquida	~18 000 t	~2 16 000 t	Aprox. 40% del volumen total
Escoria Solidificada / Acumulada	~27 000 t	~3 24 000 t	Aprox. 60% del volumen total
Objetivo de Recuperación de Metal	1 200 t	14 400 t	Tasa de recuperación del 2,7% sobre la escoria procesada

5. NORMAS DE DESEMPEÑO Y OBLIGACIONES

5.1 Le Proveedor de Servicios exécutera tous les Services de manière professionnelle, diligente et conforme aux règles de l'art, conformément à : (a) les spécifications techniques de l'Annexe A ; (b) les Indicateurs Clave de Desempeño («IPC») de l'Annexe D ; (c) tout le Ley Aplicable ; et (d) les procédures opérationnelles du Site du Client.

5.2 Indicadores Clave de Desempeño

Los umbrales mínimos de ICD son los siguientes:

IPC	Mesure	Objetivo Minimale	Método de Medición
Disponibilidad de pozos de escoria	% de ciclos de colada programados	≥ 95 %	Registro mensual de pozos
Rotación de portacalderos	Minutos por ida y vuelta	≤ 45 min	Registro diario de viajes + GPS
Tasa de recuperación de metal	% en peso de la escoria procesada	≥ 2,7 % (1 200 t/mois)	Conciliación trimestral en el puente de pesaje
Metal residual después de la separación	% en peso de la escoria de salida	≤ 0,3 %	Prueba de cribado semanal
Disponibilidad trituradora/criba	% de horas de operación programadas	≥ 88 %	Registro de mantenimiento mensual
Ciclo de desespumado de escoria líquida	Minutos desde el posicionamiento del caldero	≤ 15 min	Registro de turno + marca de tiempo CCTV
Índice de Limpieza del Sitio	Puntuación sobre 10	≥ 7,5 / 10,0	Auditoría conjunta mensual
Disponibilidad general de equipos	% de horas programadas	≥ 87 %	Informe mensual GMAO

Tasa de frecuencia de AAT	Por 100.000 horas-hombre	≤ 0,50	Informe HSE mensual
Envío de datos del puente de pesaje	Diariamente antes de las 07:00	100% de cumplimiento	Registro del sistema informático

5.3 El desempeño frente a los ICD será revisado mensualmente en una Reunión conjunta de Revisión de Operaciones (RRO) celebrada a más tardar el día 5 de cada mes. Dos (2) meses consecutivos por debajo de cualquier umbral de ICD desencadena un Aviso de Mejora del Desempeño. El incumplimiento de la recuperación dentro de 45 días constituye un Incumplimiento del Desempeño (Cláusula 31).

5.4 El Proveedor de Servicios enviará los datos de ICD electrónicamente al sistema SCADA/ERP del Cliente (Módulo SAP PM) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al cierre de cada mes. El incumplimiento de este plazo constituirá un incumplimiento menor y dará lugar a una penalidad de envío de datos de INR 25.000 por cada instancia de retraso.

6. PRECIO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

6.1 Estructura de la Tariffa Base

En contraprestación por la ejecución de los Servicios, el Cliente pagará al Proveedor de Servicios el Precio del Contrato estructurado como sigue:

Componente de Costo	Ponderación	Tariffa Base (INR/t)	Valor Anual (INR)	Índice de Escalación
Componente Mano de Obra	40%	₹1 074,08	₹5 80 00 000	IPC (Trabajadores Industriales)
Componente Combustible / Diésel	25 %	₹671,30	₹3 62 50 000	Índice de Precio del Diésel (IOCL)
Equipos y Repuestos	20%	₹537,04	₹2 90 00 000	IPM Bienes de Capital
Consumibles y Gastos Generales	5 %	₹134,26	₹72 50 000	IPM Todas las Materias Primas
Margen Base Fijo	10%	₹268,52	₹1 45 00 000	Fijo – Sin Escalación
TARIFA BASE TOTAL	100%	₹2 685,20	₹14 50 00 000	Composite

Note: Valor anual calculado sobre la base de 45.000 t/mes × 12 meses × INR 2.685,20/t = INR 14,50,00,000 (redondeado).

6.2 Estructura de la Factura Mensual

El Proveedor de Servicios presentará Facturas Mensuales conformes con los requisitos fiscales antes del 5.º día hábil de cada mes calendario por los servicios prestados durante el mes anterior. Cada Factura Mensual se calculará como sigue:

**Factura Mensual = (Toneladas Realmente Procesadas × Tarifaa Ajustada/t) +
Compensación por Inactividad (si corresponde) + Estadías (si corresponde)**

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de Factura Mensual (basado en el Año Contractual 1, Mes 3):

Concepto de Factura	Quantité	Tarifa	Importe (INR)
Procesamiento de escoria – caudal regular	44 820 t	₹2 685,20/t	₹1 20 36 326
Transferencia de recuperación de metal (crédito Cliente)	1 196 t	Nulo (obligación del PS)	—
Compensación por inactividad – parada del alto horno (8 h, 4 portacalderos)	32 heures-machine	₹4 200/h	₹1 34 400
Estadías – retraso de grúa del Cliente (3 ocurrencias × 2 h cada una)	6 h	₹6 500/h/véhicule	₹39 000
Subtotal (sin GST)			₹1 22 09 726
GST al 18%			₹21 97 751
IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA			₹1 44 07 477

6.3 Condiciones de Pago

El Cliente pagará cada Factura Mensual no controvertida dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una factura completa y conforme. Pago mediante transferencia RTGS/NEFT a:

- Banco: HDFC Bank Limited, Sucursal de Bellary
- Número de Cuenta: Enviri Group AG – Operaciones India
- Número de Cuenta: [●]
- Código IFSC: HDFC0001234

6.4 Intereses por Mora en el Pago

Intereses sobre importes vencidos no controvertidos: Tasa Repo del RBI + 2,5% anual, calculados diariamente. Al 1 de abril de 2024, la Tasa Repo del RBI es del 6,50%, resultando en una tasa de interés aplicable del 9,00% anual (0,0247% diario).

Interés por Mora = Importe Vencido × (Tasa Repo + 2,5%) / 365 × Días de Retraso

Ejemplo: Si INR 1,20,00,000 está vencido durante 15 días al 9,00% anual: Interés = ₹1,20,00,000 × 9,00% / 365 × 15 = ₹44.384.

6.5 Garantía de Volumen Mínimo

Si los volúmenes mensuales de escoria atribuibles al Cliente caen por debajo de 36.000 t (el Volumen Mínimo), el Cliente pagará:

Pago GVM = (Volumen Mínimo – Volumen Real) × Tasa de Recuperación de Costos Fijos

Tasa de Recuperación de Costos Fijos = INR 1.474,86/t (que representa el costo fijo de retención de Mano de Obra + Equipo)

Ejemplo: Si el volumen real de un mes es de 31.500 t debido a una parada de mantenimiento planificada:

- Déficit = 36.000 – 31.500 = 4.500 t
- Pago GVM = 4.500 × INR 1.474,86 = INR 66,36,870

6.6 Cargo de Movilización

Le Client a payé les Cargo de Movilización non remboursables de INR 75 00 000 (Soixante-Quinze Lakhs de Roupies) le 5 avril 2024. Ces frais sont compensés contre les Factures Mensuals à raison de INR 12 50 000 par mois sur les Mois 1 à 6 de l'Año Contractual 1 (mai à octobre 2024).

7. MECANISMO DE VARIACIÓN E INDEXACIÓN DE PRECIOS

7.1 Objetivo e Intención Comercial

Las Partes reconocen que los Servicios implican compromisos sustanciales y continuos en mano de obra (40% de la participación en costos), diésel (25% de la participación en costos) y equipos y repuestos (20% de la participación en costos), cuyos costos están sujetos a presiones inflacionarias durante la Vigencia de tres años. La presente Cláusula 7 establece un mecanismo comercialmente equilibrado, multi-índice y basado en fórmulas para ajustar periódicamente el Precio del Contrato, garantizando la viabilidad económica de los Servicios sin exponer al Cliente a una escalada de costos sin techo. El mecanismo está diseñado para ser neutro en términos reales: el Proveedor de Servicios absorbe los movimientos de costos dentro del umbral de Banda Muerta, mientras que los movimientos más allá de la Banda Muerta se comparten equitativamente mediante el mecanismo de fórmula.

7.2 Fórmula Maestra de Indexación

Le Tarifa Total Indexé par tonne métrique de laitier traité à chaque Date de Révision sera calculé comme suit :

Tarifa Ajustada (AR_t) = L₀ × WL × (IPC_t / IPC₀)
+ F₀ × WF × (IPG_t / IPG₀)
+ E₀ × WE × (EI_t / EI₀)
+ K₀ × WK × (IPG_t / IPG₀)
+ BR₀

Definiciones de Variables

Variable	Description	Valor de Base (Janv. 2024)	Source
L ₀	Componente mano de obra de la tarifa base por tonelada	₹1 074,08/t	Annexe A
WL	Ponderación de la composante main-d'œuvre	40% (0,40)	Annexe A

IPC_0	Índice de Precios al Consumidor base (TI Combinado)	168,2	MOSPI / Min. de Trabajo
IPC_t	IPC del mes de revisión	Publication courante	Boletín mensual MOSPI
F ₀	Componente combustible de la tarifa base por tonelada	₹671,30/t	Annexe A
WF	Ponderación de la composante carburant	25 % (0,25)	Annexe A
IPG ₀ (DPI_0)	Precio base del diésel en la estación IOCL de Toranagallu	₹89,62/litre	Boletín de precios IOCL
IPG_t (DPI_t)	Precio del diésel en el mes de revisión	Tarifa IOCL courant	Sitio web IOCL / boletín OMC
E ₀	Componente equipo de la tarifa base por tonelada	₹537,04/t	Annexe A
WE	Ponderación de la composante équipement	20% (0,20)	Annexe A
EI_0	Índice base de Precios de Equipos (IPM Ingeniería)	142,8	Oficina del Asesor Económico
EI_t	Índice de Equipo del mes de revisión	Publication courante	Publicación mensual IPM OAE
K ₀	Componente consumibles/gastos generales por tonelada	₹134,26/t	Annexe A
WK	Ponderación des consommables	5 % (0,05)	Annexe A
IPG_0 (WPI_0)	IPM base (Todas las Materias Primas)	160,5	Oficina del Asesor Económico
IPG_t (WPI_t)	IPM del mes de revisión	Publication courante	Publicación mensual IPM OAE
BR ₀	Tarifa de Base Fixe (non indexable)	₹268,52/t	Annexe A

7.3 Ponderaciones des Componentes et Sensibilité

Componente de Costo	Ponderación	Tarifa de Base (₹/t)	Costo Anual (₹)	Impacto 1% Variación Índice = ₹/t
Mano de Obra	40%	₹1 074,08	₹5 80 00 000	₹10,74
Combustible / Diésel	25 %	₹671,30	₹3 62 50 000	₹6,71
Equipos y Repuestos	20%	₹537,04	₹2 90 00 000	₹5,37
Consumibles / IPM	5 %	₹134,26	₹72 50 000	₹1,34
Margen Base Fijo	10%	₹268,52	₹1 45 00 000	Nul
TOTAL	100%	₹2 685,20	₹14 50 00 000	₹24,16 (composite 1 %)

7.4 Mecanismo de Banda Muerta

Aucun ajustement d'indexation ne sera effectué pour une Périodo de Révision sauf si l'ajustement net calculé du Tarifa Ajustada, comparé au tarif applicable immédiatement avant la Date de Révision, dépasse 3,0% (le « Seuil de Bande Morte »). Une fois ce seuil dépassé, l'ajustement intégral s'applique à compter de la Date de Révision.

Variación del Índice (%)	Tratamiento del Ajuste	Ejemplo: base de 45.000 t/mes
< 3,0% (dentro de la Banda Muerta)	Sin ajuste – la tarifa vigente continúa	Sin cambio a ₹2.685,20/t
3,0% a 5,0%	Ajuste íntegro aplicado desde la Fecha de Revisión	Hasta ₹134,26/t adicionales
> 5,0% hasta el Techo Anual	Ajuste íntegro aplicado, sujeto al Techo Anual	Sujeto al techo – ver 7.6
Supera el Techo Anual	Limitado al % del Techo Anual	Aumento máximo limitado según 7.6
< -3,0% (a la baja)	Ajuste íntegro a la baja aplicado	Tarifa minimum : Plancher Annuel selon 7.6

7.5 Frecuencia y Calendario de Revisión

Indice	Frecuencia de Revisión	Fecha de Referencia de Revisión	Fuente / Publicación
IPC (Trabajadores Industriales Combinado)	Semestral (abril y octubre)	Datos de febrero y agosto del año de revisión	Ministerio de Trabajo y Empleo
IPM (Todas las Materias Primas)	Semestral (abril y octubre)	Datos de febrero y agosto del año de revisión	BCE, Ministère du Commerce
Índice de Precio del Diésel (HSD IOCL)	Mensual	1.º de cada mes calendario	Boletín de precios de estaciones minoristas IOCL
Équipement / IPM Bienes de Capital	Anual (octubre)	Datos de agosto del año de revisión	BCE, Ministère du Commerce
Cambio en la Ley / Extraordinario	Según activación – ver 7.9 / 7.10	Dentro de los 45 días del evento desencadenante	Notificación reglamentaria aplicable

Note: El precio del diésel se revisa mensualmente debido a la alta volatilidad de los precios del petróleo. El IPC y el IPM se revisan semestralmente para reducir la carga administrativa manteniendo la precisión económica. El índice de equipos se revisa anualmente ya que los costos de maquinaria son menos volátiles.

7.6 Techos y Pisos Anuales de Indexación

Componente	Techo Anual de Indexación	Piso Anual de Deflación	Comentarios
------------	---------------------------	-------------------------	-------------

Mano de Obra (lié à l'IPC)	+ 8,0% por Año Contractual	- 2,0% por Año Contractual	Alineado con los ciclos de revisión del salario mínimo estatutario
Combustible / Diésel (lié à l'IPG)	+ 10,0% por Año Contractual	- 5,0% por Año Contractual	Refleja la volatilidad de los precios del petróleo
Equipo (vinculado al IE)	+ 6,0% por Año Contractual	- 2,0% por Año Contractual	Refleja la inflación de las importaciones de maquinaria
Consumibles (vinculados al IPM)	+ 7,0% por Año Contractual	- 2,0% por Año Contractual	Alineado con la inflación general de materias primas
Tarifa de Base Fixe	Nulo – Fijo durante toda la Vigencia	Nulo – Fijo durante toda la Vigencia	No escalable por diseño
Techo Compuesto (ponderado)	~ +8,2% por Año Contractual	~ -3,2% por Año Contractual	Promedio ponderado indicativo

7.7 Ejemplo Práctico – Indexación de Mano de Obra (Revisión del Año Contractual 2)

Escenario: el IPC aumenta de 168,2 (Base, ene. 2024) a 180,4 (Mes de Revisión, ago. 2025)

Parámetro	Valor	Cálculo
IPC Base (IPC_0)	168,2	Fixé à la Fecha de Comienzo
IPC Actual (IPC_t)	180,4	Datos MOSPI publicados, ago. 2025
Variación del IPC	+ 12,2 points	180,4 – 168,2
Variación del IPC en %	+ 7,26%	12,2 / 168,2 × 100
Prueba de Banda Muerta (3,0%)	Superado	7,26% > 3,0% → el ajuste se aplica
Prueba del Techo Anual (8,0%)	Dentro del límite del techo	7,26% < 8,0% → ajuste íntegro autorizado
Tarifa de Base Main-d'Œuvre (L ₀)	₹1 074,08/t	Según Anexo A
Tarifa Main-d'Œuvre Indexé	₹1 074,08 × (180,4/168,2)	= ₹1 074,08 × 1,0726 = ₹1 152,07/t
Augmentation du Tarifa Main-d'Œuvre	+ ₹77,99/t	₹1 152,07 – ₹1 074,08
Aumento Anual del Costo Mano de Obra	+ ₹5 03 13 600	₹77,99 × 45 000 t × 12 mois

Ajuste Mano de Obra (Anual) = L₀ × WL × ((IPC_t – IPC₀) / IPC₀) × Volumen Anual

= ₹1 074,08 × 0,40 × (12,2 / 168,2) × 5 40 000 t

= ₹1 074,08 × 0,40 × 0,07254 × 5 40 000

= ₹2 01 32 035 [Indexación Anual de Mano de Obra en la Revisión del Año 2]

7.8 Exemple Concret – Indexation du Diésel / Combustible (Révision Mensual – Octobre 2024)

Escenario: el precio del HSD aumenta de ₹89,62/litro (Base) a ₹96,48/litro (octubre de 2024)

Parámetro	Valor	Cálculo
Precio Base del Diésel (IPM ₀)	₹89,62/litre	Fijado al 1 de abril de 2024
Precio Actual del HSD (IPM _t)	₹96,48/litre	Estación IOCL Toranagallu, 1 oct. 2024
Aumento del Precio	+ ₹6,86/litre	₹96,48 – ₹89,62
Variación del Precio del Diésel en %	+ 7,65%	₹6,86 / ₹89,62 × 100
Prueba de Banda Muerta (3,0%)	Superado	7,65% > 3,0% → el ajuste mensual se aplica
Prueba del Techo Anual (10,0%)	Dentro del límite del techo (annualisé YTD)	7,65% < 10,0% → ajuste íntegro
Consommation Mensual de Gazole	~65.000 litros	A un caudal de 45.000 t
Costo Mensual Adicional de Combustible	₹4 45 900	65 000 × ₹6,86
Tarifa de Base Carburant (F ₀)	₹671,30/t	Según Anexo A
Tarifa Carburant Indexé	₹671,30 × (96,48 / 89,62)	= ₹671,30 × 1,0765 = ₹722,63/t
Augmentation du Tarifa Carburant par t	+ ₹51,33/t	₹722,63 – ₹671,30
Ajustement Carburant sur Facture Mensual	+ ₹23 09 850	₹51,33 × 45 000 t

Ajuste Combustible (Mensual) = F₀ × WF × ((IPM_t – IPM₀) / IPM₀) × Volumen Mensual

= ₹671,30 × 0,25 × (6,86 / 89,62) × 45 000

= ₹671,30 × 0,25 × 0,07654 × 45 000

= ₹57 78 743 [Indexación Anualizada del Combustible a esta tasa]

7.9 Ejemplo Práctico – Impacto del IPM en Equipos y Consumibles

Scénario : l'IPM (Todas las Materias Primas) augmente de 160,5 (Base, janv. 2024) à 174,2 (Révision Annuelle, oct. 2025)

Parámetro	Valor	Cálculo
IPM Base (IPM ₀)	160,5	Fijado en enero de 2024
IPM Actual (IPM _t)	174,2	Publicación OAE, ago. 2025
Variación del IPM	+ 13,7 points	174,2 – 160,5
Variación del IPM en %	+ 8,54 %	13,7 / 160,5 × 100
Prueba de Banda Muerta (3,0%)	Superado	8,54% > 3,0% → ajuste activado
Prueba del Techo Anual (Equipo 6%)	SUPERADO	8,54% > 6,0% → LIMITADO al 6,0%

Ajuste Equipo (limitado)	$\text{₹}537,04 \times 0,20 \times 6,0\%$	$= \text{₹}537,04 \times 0,20 \times 0,06 = \text{₹}6,44/\text{t}$
Ajuste Consumibles IPM	$\text{₹}134,26 \times 0,05 \times 7,0\%$ (plafond)	$= \text{₹}0,47/\text{t}$ (techo aplicado al 7%)
Ajuste Combinado Equipo + Consumibles	$+ \text{₹}6,91/\text{t}$	Impacto mensual: $+\text{₹}3,10,950$ a 45.000 t
Aumento Anual del Costo Equipo (limitado)	$+ \text{₹}37\,31\,400$	$\text{₹}6,91 \times 45\,000\text{ t} \times 12\text{ mois}$

$$\begin{aligned} \text{Ajuste Equipo} &= E_0 \times WE \times \text{MIN}[(EI_t - EI_0)/EI_0, \text{Techo Anual}] \\ &= \text{₹}537,04 \times 0,20 \times \text{MIN}[8,54\%, 6,0\%] \\ &= \text{₹}537,04 \times 0,20 \times 0,06 = \text{₹}6,44/\text{t} \end{aligned}$$

Impacto del IPM en los Componentes de Costo del Contrato:

Categoría de Costo	Componente IPM	Dirección del Impacto IPM	Techo de Ajuste	Ejemplo de Impacto con Alza IPM del 8,54%
Mano de Obra	Parcial (los salarios siguen al IPM con retraso)	Positivo (aumento de costo)	Techo anual del 8%	Vinculado al IPC, no directamente al IPM
Gazole	Subíndice petrolero	Positivo (aumento de costo)	Techo anual del 10% (específico del diésel)	Capturado en la fórmula IPM (combustible)
Equipos y Repuestos	IPM bienes de capital	Positivo (aumento de costo)	Techo anual del 6%	Aumento de ₹6,44/t
Consommables (produits chimiques, revêtements)	IPM todas las materias primas	Positivo (aumento de costo)	Techo anual del 7%	Aumento de ₹0,47/t
Transport (interne)	IPM combustible y transporte	Positivo (aumento de costo)	Capturado en el IPM (combustible)	Incluido en la fórmula de combustible

7.10 Indexación Compuesta – Escenario de Proyección a Tres Años

Proyección ilustrativa que supone inflación moderada (no garantizada)

Año Contractual	IPC (TI)	Precio HSD (₹/L)	IPG	Tarifa Ajustada Estimé (₹/t)	Valor Anual del Contrato (₹)	v
Año 1 (Base – 2024)	168,2	₹89,62	160,5	₹2 685,20	₹14 50 00 000	R
Año 2 (2025)	180,4	₹96,48	174,2	₹2 847,63	₹15 37 72 020	+
Año 3 (2026)	192,1	₹103,20	185,8	₹2 997,14	₹16 18 45 560	+
Total 3 años					₹46 06 17 580	+

Note: La proyección anterior es meramente ilustrativa y no constituye un compromiso contractual de ninguna de las Partes. Los ajustes reales se calcularán a partir de los índices publicados en cada Fecha de Revisión. El total agregado de 3 años de ₹46,06 crores refleja la salida de fondos total estimada para el Cliente según los supuestos actuales.

7.11 Procedimiento de Aviso de Ajuste de Precio

A más tardar quince (15) días antes de cada Fecha de Revisión, el Proveedor de Servicios presentará al Cliente un Aviso de Ajuste de Precio («AAP») escrito, en el formato especificado en el Anexo G (Ejemplos de Indexación de Precios), indicando:

- (a) Le calcul du Tarifa Ajustada selon la formule de la Clause 7.2 ;
- (b) Las publicaciones fuente, los valores de los índices, los meses de referencia y las referencias URL o documentales de todos los índices utilizados;
- (c) El cálculo de la Banda Muerta con comparación antes/después;
- (d) La confirmación de conformidad con el Techo/Piso Anual según 7.6;
- (e) Le nouveau Tarifa Ajustada proposé, effectif à compter de la Date de Révision ;
- (f) L'impact sur la Facture Mensual pour la période à venir.

El Cliente revisará el AAP dentro de los diez (10) Días Hábiles. La ausencia de controversia dentro de dicho plazo constituirá aceptación. En caso de controversia, la tarifa vigente continuará en espera de resolución conforme a la Cláusula 28.

7.12 Mecanismo de Discontinuación de Índice

Si cualquier índice referenciado es discontinuado, alterado sustancialmente en su metodología o deja de publicarse, las Partes negociarán de buena fe un índice de reemplazo dentro de los sesenta (60) días. A falta de acuerdo dentro de dicho plazo, un experto independiente (designado de mutuo acuerdo, o nombrado por el Presidente del ICAI dentro de los quince (15) días siguientes al fracaso del acuerdo) determinará el reemplazo. La determinación del experto es definitiva y vinculante, con costos compartidos a partes iguales.

7.13 Ajuste por Cambio en la Ley

Cuando un Cambio en la Ley resulte en un aumento o disminución directa, demostrable y sustancial del costo de prestación de los Servicios por el Proveedor de Servicios (incluyendo nuevos gravámenes estatutarios sobre el diésel, revisiones obligatorias del salario mínimo más allá de la fórmula IPC, o nuevos requisitos de cumplimiento ambiental), el Precio del Contrato se ajustará en el impacto financiero neto cuantificado según acuerdo mutuo por escrito, o según determinación del proceso de resolución de controversias si no se llega a acuerdo dentro de los cuarenta y cinco (45) días. El Proveedor de Servicios presentará documentación de respaldo que evidencie el impacto en los costos dentro de los treinta (30) días siguientes al Cambio en la Ley.

Ejemplos de eventos que califican como Cambio en la Ley:

- La imposición de un nuevo impuesto de Energía Limpia o impuesto al carbono sobre el consumo de HSD;
- La revisión por parte del Gobierno del Estado de Karnataka de los salarios mínimos para trabajadores de Establecimientos Industriales más allá de los niveles contemplados por la fórmula IPC;
- Un nuevo requisito obligatorio bajo el Reglamento de Residuos Peligrosos que imponga obligaciones adicionales de disposición a las actividades de procesamiento del Proveedor de Servicios;
- La introducción de un nuevo tratamiento del impuesto sobre bienes y servicios que afecte los costos de insumos del Proveedor de Servicios.

7.14 Ajuste por Inflación Extraordinaria

Dans l'éventualité où l'indexation pondérée cumulée moyenne de tous les indices (calculée à l'aide des pondérations de l'Annexe A) dépasse quinze pour cent (15 %) au cours d'une seule Año Contractual, le Proveedor de Servicios peut invoquer une Révision pour Inflation Extraordinaire par avis écrit. Les Parties procéderont, dans les trente (30) jours suivant cet avis, à un examen des coûts en livre ouverte et négocieront de bonne foi un tarif ajusté, étant l'intention des deux Parties que la marge bénéficiaire réelle du Proveedor de Servicios ne soit pas substantiellement érodée par des événements inflationnistes extraordinaires. Si aucun accord n'est trouvé dans les soixante (60) jours suivant l'avis, chaque Partie peut renvoyer la question à une détermination d'expert conformément à la Clause 7.12.

7A. MECANISMO AMPLIADO — TRASLADO DEL IPM Y EL IPC GUBERNAMENTALES A LAS ALZAS DE PRECIOS

7A.1 Justificación del Vínculo Directo con los Índices Gubernamentales

En complément de la formule composite du Tarifa Ajustada de la Clause 7.2, les Parties constatent que deux séries statistiques spécifiques du Gouvernement de l'Inde — l'Indice des Prix de Gros (IPG) publié par le Oficina del Asesor Económico, Ministère du Commerce et de l'Industrie, et l'Indice des Prix à la Consommation pour les Travailleurs Industriels (IPC-TI) publié par le Bureau du Travail, Ministerio de Trabajo y Empleo — constituent les deux principaux déclencheurs macroéconomiques de toute hausse du Prix du Contrat. La présente Clause 7A énonce, indépendamment de la Clause 7.2, les formules de répercussion spécifiques qui s'appliquent chaque fois que l'un ou l'autre indice évolue, et illustre l'effet mécanique d'une hausse de prix notifiée par le gouvernement sur la Facture Mensual.

7A.2 Fórmula de Traslado Vinculada al IPM

Chaque fois que le Oficina del Asesor Económico notifie un chiffre révisé de l'IPM (Todas las Materias Primas), ou un sous-indice IPG révisé pour le Carburant et l'Énergie, les Produits Manufacturés, ou les Articles Primaires, la formule suivante détermine l'Ajustement Lié à l'IPG applicable aux composantes Équipement et Consommables du Prix du Contrat :

$$\text{Ajuste Vinculado al IPM (\$/t)} = (E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN} [(IPM_t - IPM_0) / IPM_0, \text{Techo Aplicable}]$$

Donde IPM_t es la cifra del IPM para el Mes de Revisión pertinente según notificación del Gobierno de la India, e IPM_0 es el IPM Base de 160,5 (enero de 2024). El Techo Aplicable es del 6,0% para el subcomponente de Equipo y del 7,0% para el subcomponente de Consumibles, aplicado proporcionalmente a la tarifa base propia de cada subcomponente y no a la cifra combinada, conforme a la Cláusula 7.6.

Formule de Sous-Indice IPG Désagrégé : Lorsque le Gouvernement publie un sous-indice IPG spécifique à une marchandise plus directement pertinent pour un facteur de coût (par exemple, l'IPG pour le « Fer et l'Acier » ou l'IPG pour le « Carburant et l'Énergie »), le Proveedor de Servicios peut choisir, par avis écrit, de substituer ce sous-indice à l'indice global IPM (Todas las Materias Primas) aux fins du calcul de l'ajustement de la composante concernée, à condition que le même sous-indice soit ensuite utilisé de manière cohérente pour le reste de la Durée, sauf accord contraire écrit des deux Parties.

7A.3 Fórmula de Traslado Vinculada al IPC

Cada vez que la Oficina de Trabajo notifique una cifra revisada del IPC-TI (Combinado) para cualquier mes, la siguiente fórmula determina el Ajuste Vinculado al IPC aplicable al componente de Mano de Obra del Precio del Contrato:

$$\text{Ajuste Vinculado al IPC (\$/t)} = L_0 \times WL \times \text{MIN} [(\text{IPC}_t - \text{IPC}_0) / \text{IPC}_0 , \text{Techo Anual Mano de Obra del 8,0\%}]$$

Donde IPC_t es la cifra del IPC-TI (Combinado) para el Mes de Revisión pertinente, e IPC_0 es el IPC Base de 168,2 (enero de 2024). Cuando el Gobierno notifique por separado una Asignación Variable por Costo de Vida (AVCV) revisada para el Estado de Karnataka vinculada a la evolución del IPC-TI, y dicha revisión de la AVCV resulte en un aumento salarial obligatorio legalmente distinto de la tendencia general del IPC (por ejemplo, una revisión repentina de la AVCV tras un trimestre de alta inflación), el Proveedor de Servicios podrá reclamar el impacto incremental ya sea conforme a la presente Cláusula 7A.3 (si está dentro del Techo Anual de Mano de Obra), o, cuando el aumento supere el Techo Anual de Mano de Obra, como una reclamación de Cambio en la Ley conforme a la Cláusula 7.13.

7A.4 Fórmula Combinada de Índices Gubernamentales (Traslado Completo)

Para facilitar la referencia, el efecto combinado de un movimiento simultáneo del IPM y del IPC sobre el Precio del Contrato (excluyendo los movimientos del Índice de Precio del Diésel gobernados separadamente por la Cláusula 7.2) se expresa como sigue:

$$\begin{aligned} \text{Ajuste Total de Índices Gubernamentales (\$/t)} &= \text{Ajuste Vinculado al IPC} + \text{Ajuste Vinculado al IPM} \\ &= [L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPC}\%, 8\%)] + \\ &\quad [(E_0 \times WE + K_0 \times WK) \times \text{MIN}(\Delta \text{IPM}\%, 6-7\%)] \end{aligned}$$

Cet Ajustement Total des Indices Gouvernementaux, lorsqu'il est ajouté à l'Ajustement Carburant calculé séparément au titre de la Clause 7.2 à l'aide de l'Indice du Prix du Gazole, et au Tarifa de Base Fixe, constitue ensemble le Tarifa Ajustada complet au titre de la Clause 7.2.

7A.5 Ejemplo Práctico A — Efecto de una Notificación Gubernamental de Alza del IPM

Scénario : Le 14 septembre 2025, le Oficina del Asesor Económico notifie le chiffre de l'IPM (Todas las Materias Primas) pour août 2025 à 174,2, en hausse par rapport à l'IPG de Base de 160,5 (une hausse de prix confirmée par le gouvernement de 8,54 %). Le Proveedor de Servicios émet un Aviso de Ajuste de Precio le 20 septembre 2025 avant la Date de Révision du 1er octobre 2025.

Paso	Cálculo	Resultado
1. Variación del IPM en %	$(174,2 - 160,5) / 160,5 \times 100$	+ 8,54 %
2. Prueba de Banda Muerta (3,0%)	$8,54 \% > 3,0\%$	Ajuste activado
3. Prueba del techo Equipo (6,0%)	$8,54 \% > 6,0\%$	Limitado al 6,0%
4. Prueba del techo Consumibles (7,0%)	$8,54 \% > 7,0\%$	Limitado al 7,0%

5. Ajuste Equipo	$₹537,04 \times 6,0\%$	+ ₹32,22/t
6. Ajuste Consumibles	$₹134,26 \times 7,0\%$	+ ₹9,40/t
7. Ajuste Total Vinculado al IPM	$₹32,22 + ₹9,40$	+ ₹41,62/t
8. Impacto mensual a 45.000 t	$₹41,62 \times 45\ 000$	+ ₹18,72,900/mes
9. Impacto anual (12 meses)	$₹18\ 72\ 900 \times 12$	+ ₹2,24,74,800/año

Note: Bien que la hausse globale de l'IPG de 8,54 % impliquerait, sans plafond, une augmentation plus importante, les Plafonds Annuels d'Indexation de la Clause 7.6 limitent l'exposition du Client à un maximum de 6,0% (Équipement) et 7,0% (Consommables) respectivement au cours d'une seule Año Contractual, quelle que soit l'ampleur de l'évolution de l'indice gouvernemental sous-jacent.

7A.6 Ejemplo Práctico B — Efecto de una Notificación Gubernamental de Alza del IPC

Scénario : Le 31 mars 2026, le Bureau du Travail notifie le chiffre de l'IPC-TI (Combiné) pour février 2026 à 186,9, en hausse par rapport à l'IPC de Base de 168,2 (une augmentation cumulée de 11,12 % depuis la Fecha de Comienzo). Il s'agit de la révision annuelle de la main-d'œuvre pour l'Año 3.

Paso	Cálculo	Resultado
1. Variación del IPC en % depuis la base	$(186,9 - 168,2) / 168,2 \times 100$	+ 11,12 %
2. Prueba de Banda Muerta (3,0%)	$11,12\% > 3,0\%$	Ajuste activado
3. Prueba del Techo Anual Mano de Obra (8,0% por año, base acumulada)	$11,12\% > 8,0\%$	Plafonné à 8,0% pour l'Año Contractual concernée
4. Ajuste Mano de Obra (limitado)	$₹1\ 074,08 \times 8,0\%$	+ ₹85,93/t
5. Impacto en la factura mensual a 45.000 t	$₹85,93 \times 45\ 000$	+ ₹38,66,850/mes
6. Impacto anual (12 meses)	$₹38\ 66\ 850 \times 12$	+ ₹4,64,02,200/año
7. Impacto no limitado (hipotético) a título de comparación	$₹1\ 074,08 \times 11,12\ %$	+ ₹119,44/t (no pagadero — solo ilustrativo)
8. Monto resignado por el Proveedor de Servicios por el techo	$₹119,44 - ₹85,93 = ₹33,51/t$	- ₹1,80,89,400/año (el techo protege al Cliente)

7A.7 Exemple Concret C — Effet en Cascade d'une Hausse Simultanée IPG et IPC sur la Facture Mensual

Scénario : La hausse de l'IPG de l'Exemple 7A.5 et la hausse de l'IPC de l'Exemple 7A.6 sont reflétées ensemble dans la Facture Mensual d'octobre 2026 (illustrant l'effet cumulatif et en cascade de deux notifications d'indices gouvernementaux survenant au cours de la même Año Contractual, superposées au tarif précédemment ajusté de l'Año Contractual 2).

Paso de Construction du Prix	Composante du Tarifa (₹/t)	Total Acumulado (₹/t)
Tarifa de Base de l'Año Contractual 1	—	₹2 685,20
Adición: Ajuste Mano de Obra Vinculado al IPC (Ejemplo 7A.6, limitado)	+ ₹85,93	₹2 771,13
Adición: Ajuste Equipo Vinculado al IPM (Ejemplo 7A.5)	+ ₹32,22	₹2 803,35
Adición: Ajuste Consumibles Vinculado al IPM (Ejemplo 7A.5)	+ ₹9,40	₹2 812,75
Adición: Ajuste Combustible/Diésel (según Cláusula 7.2, notificado por separado)	+ ₹51,35	₹2 864,10
Tarifa de Base Fixe (inchangé pendant toute la Durée)	Sin cambio	Incluido en todo lo anterior
TARIF INDEXÉ FINAL (Facture Mensual d'octobre 2026)		₹2 864,10/t
Augmentation nette par rapport au Tarifa de Base sur 3 ans		+ ₹178,90/t (+ 6,66%)
Valor de la Facture Mensual à 45 000 t (hors TPS)		₹12,88,84,500
Impact sur la Valor Anual del Contrato		₹15,46,61,400 (vs. ₹14,50,00,800 base)

Note: Este ejemplo en cascada demuestra que las alzas de los índices gubernamentales IPM e IPC se aplican a sus respectivos componentes de costo de manera independiente y acumulativa, cada uno sujeto a su propia Banda Muerta y Techo Anual, con el ajuste del Índice de Precio del Diésel calculado y aplicado por separado y, cuando corresponda, con mayor frecuencia (mensualmente) conforme a la Cláusula 7.5.

7A.8 Ensemble Typique de Formules Activées lors d'une Notification de Hausse de Prix Gouvernementale — Referencia Rapide

Notificación Gubernamental Desencadenante	Fórmula Activada	Techo Aplicable	Componente Afectado
Publication mensuelle/semestrielle de l'IPM (Todas las Materias Primas)	$E_0 \times WE \times \text{MIN}(\Delta \text{IPM}\%, 6\%) + K_0 \times WK \times \text{MIN}(\Delta \text{IPM}\%, 7\%)$	6% (Equipo) / 7% (Consumibles)	Equipos y Repuestos ; Consumibles y Gastos Generales
Publicación mensual del IPC-TI (Combinado)	$L_0 \times WL \times \text{MIN}(\Delta \text{IPC}\%, 8\%)$	8 % (Mano de Obra)	Componente Mano de Obra
Revisión del precio HSD por IOCL / Ministerio de Petróleo	$F_0 \times WF \times \text{MIN}(\Delta \text{IPM}\%, 10\%)$	10% (Combustible)	Componente Combustible / Diésel
Sous-indice IPM Bienes de Capital (spécifique aux machines)	$E_0 \times WE \times \text{MIN}(\Delta \text{IE}\%, 6\%)$ [sustituye al IPM global para Equipo únicamente]	6% (Equipo)	Equipos y Repuestos (si choisi selon Cl. 7A.2)

Notificación de Salario Mínimo / AVCV por el Gobierno Estatal	Reclamación de Cambio en la Ley si el exceso supera el Techo IPC (Cl. 7.13); de lo contrario absorbido en la fórmula IPC	Sin techo en las reclamaciones de Cambio en la Ley (sujeto a resolución de controversias)	Componente Mano de Obra (excès uniquement)
Nuevo gravamen, cambio en la tasa de GST, o impuesto ambiental	Reclamación de Cambio en la Ley (Cl. 7.13 / Cl. 8.3)	Sin techo (sujeto a resolución de controversias)	Cualquier componente directamente afectado

8. IMPUESTOS Y GRAVÁMENES ESTATUTARIOS

8.1 Le Prix du Contrat (INR 2 685,20 par t) est exclusif de toutes taxes, droits, prélèvements, cesses et autres impositions fiscales. La TPS au taux de 18 % sera facturée en supplément. À la Fecha de Entrada en Vigor, le traitement TPS applicable est l'IGST (le Proveedor de Servicios étant enregistré dans l'Haryana et les services étant rendus au Karnataka).

8.2 El Proveedor de Servicios depositará las contribuciones al EPF (empleador: 12%, empleado: 12% = 24% de los salarios básicos) y las contribuciones al ESI (empleador: 3,25%, empleado: 0,75% = 4,00% de los salarios brutos) para los 148 empleados desplegados, y proporcionará confirmaciones mensuales ECR (Recibo y Declaración Electrónicos) al Cliente antes del día 25 de cada mes.

8.3 El Cliente deducirá el TDS al 2% conforme al Artículo 194C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1961 (según enmienda). El Cliente emitirá certificados TDS trimestrales (Formulario 16A) dentro de los quince (15) días siguientes al final de cada trimestre.

9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

9.1 Le Proveedor de Servicios a remis une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable (Garantie Bancaire n° HDFC/BG/2024/ENV/00217 émise par HDFC Bank Limited, Agence de Bellary) d'un montant de INR 1 45 00 000 (10% de la Valor Anual del Contrato de INR 14 50 00 000) le 10 de abril de 2024. La Garantie Bancaire est valable jusqu'au 31 octobre 2027 (six mois au-delà de l'expiration du Contrat le 30 de abril de 2027).

9.2 La Garantía de Cumplimiento sera automatiquement prolongée à chaque renouvellement du Contrat. Le défaut de fournir une garantie bancaire de renouvellement au moins trente (30) jours avant l'expiration autorise le Client à prélever sur la garantie existante et à conserver le produit en séquestre.

9.3 Le Client peut encaisser la Garantía de Cumplimiento moyennant un préavis écrit de sept (7) Jours Ouvrables dans les circonstances suivantes : (a) manquement substantiel non corrigé après la période de remédiation ; (b) perte quantifiée du Client imputable à un manquement du Proveedor de Servicios ; (c) non-paiement des cotisations statutaires entraînant des procédures de tiers contre le Client.

9.4 Le Proveedor de Servicios rétablira la Garantía de Cumplimiento à sa pleine valeur (INR 1 45 00 000) dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant tout encaissement partiel.

9.5 La Garantía de Cumplimiento sera libérée dans les trente (30) jours suivant : (a) l'expiration du Contrat et l'achèvement de la Démobilisation ; (b) le règlement final de tous les comptes ; et (c) l'absence de différends en cours.

10. PERSONAL

10.1 El Proveedor de Servicios desplegará un mínimo de 148 empleados en tres (3) turnos rotativos de ocho (8) horas cada uno, con un mínimo de 46 empleados por turno en las operaciones de escoria más el personal de supervisión y soporte, según se detalla en el Anexo C (Despliegue de Personal).

10.2 El Personal Clave (Gerente de Sitio, Superintendente de Operaciones por turno y Oficial de Seguridad) está dedicado al presente Contrato y no será desplegado en otro lugar sin el consentimiento escrito previo del Cliente. El reemplazo del Personal Clave requiere un preaviso de treinta (30) días y la aprobación del Cliente.

10.3 El Proveedor de Servicios es el empleador de los 148 miembros del personal desplegado y asume plena responsabilidad como empleador conforme a la Ley de Trabajo Contratado (Regulación y Abolición), 1970, la Ley de Salarios Mínimos, 1948 (salario mínimo aplicable: INR 612,00 por día para trabajadores semicalificados en Karnataka al 1 de abril de 2024), la Ley de Pago de Salarios, 1936, la Ley EPF, 1952, la Ley ESI, 1948, la Ley de Pago de Gratificaciones, 1972, y la Ley de Compensación para Trabajadores, 1923.

10.4 El Proveedor de Servicios realizará evaluaciones de competencia para todos los operadores de equipos antes del despliegue. Los operadores de vehículos portacalderos (capacidad >20 t) deberán poseer licencias de conducir HMTV válidas conforme a la Ley de Vehículos Automotores, 1988. Todos los operadores que manejen escoria líquida deberán completar un programa de formación interna de cuarenta (40) horas y ser certificados por el Gerente de Sitio antes de cualquier despliegue operativo.

11. EQUIPOS Y GESTIÓN DE ACTIVOS

11.1 Le Proveedor de Servicios déploiera l'ensemble des équipements énumérés à l'Annexe B (Liste des Équipements) avant la Fecha de Comienzo. La disponibilité globale minimale des équipements ne devra pas tomber en dessous de 87 % de horas de operación programadas sur une base mensuelle glissante. À la Fecha de Comienzo, le déploiement d'équipement comprenait douze (12) unités lourdes et quatorze (14) unités annexes.

11.2 El Proveedor de Servicios presentará al Cliente informes trimestrales del Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora (GMAC) (formato Módulo SAP PM) que evidencien los calendarios de mantenimiento planificado, los incidentes de avería, el tiempo medio de reparación (TMR) y las tasas de utilización de equipos.

11.3 Los equipos de respaldo/reserva para operaciones críticas (portacalderos: 2 en reserva; trituradora principal: 1 en reserva) estarán desplegados y disponibles en el Sitio dentro de las cuatro (4) horas siguientes a cualquier avería del equipo principal.

11.4 Des certificats d'inspection annuels par tiers (de CEIL, EIL, ou équivalent) seront obtenus pour tous les équipements lourds et soumis au Client avant le 30 avril de chaque Año Contractual.

12. SUBCONTRATACIÓN

12.1 Le Proveedor de Servicios ne sous-traitera aucune partie des Services sans le consentement écrit préalable du Client (qui ne sera pas refusé de manière déraisonnable). À la Fecha de Entrada en Vigor, les sous-traitants suivants ont été approuvés :

- M/s Bellary Earthmovers Pvt. Ltd. (Apoyo adicional de excavación durante períodos pico)
- M/s Karnataka Industrial Electricals (Mantenimiento eléctrico de separadores magnéticos)

12.2 La subcontratación aprobada no exime al Proveedor de Servicios de su responsabilidad principal. El Proveedor de Servicios garantizará que todos los Subcontratistas cumplan con las obligaciones de la Sección 20 (cumplimiento estatutario para la mano de obra subcontratada).

Cualquier incumplimiento de un Subcontratista se trata como un incumplimiento del Proveedor de Servicios.

13. SALUD, SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

13.1 El Proveedor de Servicios implementará y mantendrá un Sistema de Gestión HSE conforme a la norma ISO 45001:2018 en el Sitio. El Plan de Seguridad Específico del Sitio (Documento ENV/JSW/SSSP/001, de fecha 10 de abril de 2024) ha sido aprobado por el Departamento de Seguridad del Cliente.

13.2 Principaux indicateurs et obligations HSE :

Indicador HSE	Objetivo Contractual	Consecuencia en Caso de Incumplimiento
Tasa de Accidentes Mortales	Cero muertes durante la Vigencia	Suspensión inmediata de operaciones; investigación; penalidad de INR 25,00,000 por incidente
Tasa de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (ATP)	$\leq 0,50$ por 100.000 horas-hombre	Incumplimiento del Desempeño si $> 0,75$ en cualquier trimestre
Tasa de Reporte de Cuasi-Accidentes	100% de cuasi-accidentes reportados dentro de 24 h	INR 10.000 por cuasi-accidente no reportado
Charlas Diarias de Seguridad	Diarias, 100% de asistencia por turno	INR 5.000 por charla omitida (verificada por auditoría)
Puntuación de Auditoría de Conformidad EPP	$\geq 95\%$ de conformidad en auditorías aleatorias	INR 2.000 por persona no conforme observada
Mantenimiento de Extintores	Verificación mensual; certificado anual	Aviso de suspensión de trabajo si no hay conformidad
Disponibilidad de FDS	Para todos los químicos en uso, en el sitio	INR 15.000 por FDS faltante

13.3 Procedimientos de Parada de Emergencia: En cualquier emergencia (derrame no controlado de metal fundido, falla estructural, incendio), el Proveedor de Servicios deberá: (a) activar inmediatamente el Plan de Respuesta a Emergencias del Sitio (ENV/JSW/ERP/001); (b) evacuar a todo el personal de la zona de peligro dentro de tres (3) minutos; (c) notificar al Oficial de Seguridad del Sitio de JSW (Teléfono de servicio: +91-99XXXXXXX) dentro de cinco (5) minutos; (d) aislar todos los equipos energizados dentro de la zona afectada; (e) no reanudar operaciones sin autorización escrita del Cliente. El tiempo de inactividad por emergencia queda excluido de la medición de los ICD.

13.4 Protocolo en Caso de Fallecimiento: En caso de fallecimiento, todas las operaciones de escoria serán suspendidas inmediatamente. La reanudación requiere: (a) la finalización de la investigación estatutaria; (b) la aprobación escrita del Cliente; (c) la autorización de la Inspectoría de Fábricas de Karnataka; (d) la implementación del plan CAPA (Acción Correctiva/Preventiva). El Proveedor de Servicios asumirá toda la compensación, las penalidades reglamentarias y los costos legales derivados de fallecimientos atribuibles a su propia negligencia.

14. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

14.1 El Proveedor de Servicios mantendrá todas las operaciones generadoras de polvo (trituración, cribado, transferencia de materiales) dentro de los límites de concentración ambiental de polvo de $\leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10) y $\leq 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2,5) de conformidad con el Reglamento de Modificación de la Protección del Ambiente, 2009, y las condiciones de consentimiento del KSPCB aplicables a las actividades de procesamiento del Proveedor de Servicios.

14.2 La supresión de polvo se realizará mediante: (a) Dos (2) camiones cisterna de supresión de polvo (10.000 litros cada uno) operando en circuito por todas las zonas de trituración y manejo de materiales; (b) Aspersores de agua en todos los puntos de transferencia; (c) Cortavientos de 3,0 metros de altura en el lado de barlovento de todas las zonas activas de procesamiento de escoria.

14.3 Se presentarán Informes Mensuales de Cumplimiento Ambiental al Representante del Cliente antes del día 10 de cada mes, que cubrirán: (a) datos de monitoreo de polvo; (b) lecturas de nivel de ruido en los límites del Sitio; (c) registro de manifiestos de residuos peligrosos; (d) registro de consumo de agua; (e) registro de almacenamiento y derrames de diésel.

15. SEGUROS

El Proveedor de Servicios mantiene las siguientes coberturas de seguro, designando todas a JSW Steel Limited como Asegurado Adicional:

Tipo de Póliza	Aseguradora	Número de Póliza	Límite de Cobertura	Vencimiento
Compensación para Trabajadores / EL	New India Assurance Co.	NIA/WC/2024/ENV/00891	Según la Ley WC + ₹10 lakhs por persona	30 de abril de 2025 (renovable)
Responsabilidad Civil General Integral	HDFC Ergo	HDFC/CGL/2024/0XY/11234	₹25,00,00,000 por siniestro / ₹50,00,00,000 acumulado anual	30 de abril de 2025
Todo Riesgo de Equipo (TRE)	Bajaj Allianz	BA/EAR/2024/ENV/5678	Valor de reemplazo total de todos los equipos desplegados (est. ₹18,00,00,000)	30 de abril de 2025
Responsabilidad Civil Automotor	ICICI Lombard	ICICI/MTP/2024/ENV/2345	Según la Ley MV, 1988	30 de abril de 2025
Responsabilidad Civil Profesional	Oriental Insurance	OI/PI/2024/ENV/0456	₹5,00,00,000 por reclamación / ₹10,00,00,000 acumulado anual	30 de abril de 2025

16. PERMISOS Y LICENCIAS

16.1 Les licences et permis suivants ont été obtenus par le Proveedor de Servicios à la Fecha de Comienzo :

Permiso / Licencia	Autoridad Emisora	Numéro de Referencia	Validez
Registro de Trabajo Contratado	Comisionado Adjunto de Trabajo, Bellary	KA-BLY-CL-2024-0047	30 de abril de 2025
Consentimiento para Operar (Aire y Agua)	KSPCB	KSPCB/BLY/CTO/2024/112	31 de marzo de 2025
Registro de Fábrica (como subcontratista)	Departamento de Fábricas, Karnataka	KA/BLY/FACT/2024/SP/089	30 de abril de 2027

Licencia de Almacenamiento HSD (tanque 1.000 litros)	Organización de Seguridad de Petróleo y Explosivos	PESO/KA/2024/ENV/0012	30 de abril de 2025
Licencia de Transportador de Residuos Peligrosos	KSPCB	KSPCB/HWT/2024/ENV/003	31 de marzo de 2025
Certificado de Empleador Principal (CLRA)	Comisionado Adjunto de Trabajo, Bellary	KA/PE/2024/0089	Renovación anual

17. ESTADÍAS

17.1 Tarifas de surestaries applicables lorsque les retards imputables au Client laissent les ressources du Proveedor de Servicios inactives :

Categoría de Recurso	Tarifa de Surestaries	Tiempo de Espera Gratuito Permitido	Base de la Reclamación
Vehículo Portacalderos (por vehículo)	₹6.500 por hora	30 minutos por ciclo	Registro diario de viajes, refrendado por el Representante del Cliente
Unidad de Desespumado de Escoria (por unidad)	₹4.200 por hora	15 minutos por ciclo	Registro de turno + marca de tiempo
Grúa / Excavadora (por unidad)	₹5.800 por hora	20 minutos por llamada	Registro del operador
Instalación de Trituración (por instalación)	₹9.500 por hora	45 minutos por ciclo programado	Registro de parada GMAC
Mano de Obra (par équipe de 10)	₹8.500 por hora	30 minutos por ocurrencia	Asistencia + registro de turno

17.2 Exemple de Surestaries pour Porte-Poches : Au cours de la semaine du 15 au 21 juillet 2024, des pannes de grue du Client ont causé l'attente de quatre (4) véhicules porte-poches pendant une moyenne de 65 minutes chacun à trois (3) occasions distinctes. Temps d'attente facturable = 65 – 30 = 35 minutes × 4 véhicules × 3 occurrences = 420 véhicule-minutes = 7 véhicule-heures. Surestaries = 7 × ₹6 500 = ₹45 500, facturées dans la Facture Mensual de juillet 2024.

18. DEPENDENCIAS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE

18.1 Las siguientes dependencias mínimas del Cliente son requeridas para el desempeño del Proveedor de Servicios:

Dependencia	Especificación	Preaviso Requerido	Consecuencia en Caso de Incumplimiento
Suministro de agua de enfriamiento de pozos de escoria	Mín. 200 m³/h a 2,5 bar, 24/7	Interrupción > 30 min: aviso inmediato	Compensación por Inactividad activada después de 2 h
Suministro eléctrico del equipo del PS	415 V, trifásico, 50 Hz, mín. 800 kVA en 6 tableros designados	Planificada: 48 h; No planificada: inmediata	Compensación por Inactividad después de 2 h (no planificada) / sin

			compensación (planificada con preaviso > 48 h)
Grúa del Cliente para movimientos de calderos	Disponible dentro de los 30 min siguientes a la solicitud del PS	Según el calendario de turno	Estadías según Cláusula 17 después de 30 min
Acceso a las zonas operativas	Sin obstrucciones en los 3 turnos	30 días para modificaciones planificadas	Compensación por Inactividad para períodos restringidos > 2 h
Calendario de colada del horno	Calendario semanal antes del viernes 17:00 para la semana siguiente	Mínimo semanal	Compensación por Inactividad para paradas no planificadas > 4 h

19. SUSPENSIÓN DE SERVICIOS

19.1 Suspensión por el Cliente: El Cliente puede suspender los Servicios en todo o en parte mediante preaviso escrito de al menos 7 días. Durante la suspensión, el Cliente paga: (a) todos los importes pendientes hasta la fecha de suspensión; (b) la Compensación por Inactividad a las tarifas de la Cláusula 22; (c) los costos razonables de reanudación.

19.2 Suspension par le Proveedor de Servicios : Le Proveedor de Servicios peut suspendre les Services (après un préavis écrit de 30 jours en cas de non-paiement) lorsque le Client n'a pas payé deux (2) Factures Mensuels consécutives non contestées ou plus. À la Fecha de Entrada en Vigor, aucune suspension n'est survenue.

20. FUERZA MAYOR

20.1 Los Eventos de Fuerza Mayor a efectos del presente Contrato incluyen: catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, ciclones, rayos; guerra, conflictos armados, terrorismo, insurrección; huelgas nacionales que no involucren a ninguna de las Partes; epidemias o pandemias declaradas por el Gobierno de la India o la OMS. Las desaceleraciones económicas, la escalación del precio del combustible (cubierta por la Cláusula 7), la indisponibilidad ordinaria de mano de obra y las decisiones de racionalización de la producción del Cliente no constituyen casos de Fuerza Mayor.

20.2 Notificación: La Parte afectada notificará a la otra Parte dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia. La notificación debe especificar: la naturaleza y causa; las obligaciones afectadas; la duración estimada; las medidas de mitigación.

20.3 Si la Fuerza Mayor continúa durante más de noventa (90) días consecutivos, cualquiera de las Partes podrá terminar el contrato mediante preaviso escrito de treinta (30) días, con cuentas liquidadas a prorrata y el Proveedor de Servicios con derecho a los costos de desmovilización documentados.

21. INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN Y EVENTOS INDUSTRIALES

21.1 Avería del Alto Horno: Una avería no planificada que cause la cesación completa de generación de escoria durante más de cuatro (4) horas activa la Compensación por Inactividad a partir de la segunda (2.ª) hora de avería, pagadera por el Cliente. El Cliente notificará al Proveedor de Servicios dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la avería.

21.2 Cortes de Energía: Los cortes planificados notificados con al menos 48 horas de anticipación: sin Compensación por Inactividad. Los cortes no planificados superiores a dos (2) horas: Compensación por Inactividad a partir de la segunda hora.

21.3 Arrêts Planifiés : Le calendrier annuel d'arrêt de maintenance pour l'Año Contractual 1 (fourni par JSW le 15 de marzo de 2024) comprend : Relinaje Annuel du Haut Fourneau (10 jours, octobre 2024), Maintenance Majeure du Convoyeur (5 jours, janvier 2025), et Révision du Laminoir (7 jours, mars 2025). Pour ces événements planifiés, aucune Indemnisation d'Inactivité n'est payable pour les dix (10) premiers jours ; l'Indemnisation d'Inactivité s'applique à partir du 11ème jour.

21.4 Pénuries de Matières Premières : Si la production du Client tombe en dessous de 36 000 t/mois en raison d'une pénurie de minerai de fer ou de charbon à coke, les dispositions de la Garantía de Volumen Mínimo de la Clause 6.5 s'appliquent.

22. COMPENSACIÓN POR INACTIVIDAD DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

22.1 Tarifas de Compensación por Inactividad:

Categoría de Recurso	Tarifa d'Actividad Quotidien	Tasa de Compensación por Inactividad	% du Tarifa d'Actividad	Umbral de Inactividad Mínimo
Vehículo Portacalderos (120 t SWL)	₹38.400/día	₹24.960/día	65 %	2 horas de inactividad continua
Trituradora de Mandíbulas Principal (150 t/h)	₹52.000/día	₹33.800/día	65 %	2 horas de inactividad continua
Trituradora de Impacto (120 t/h)	₹44.000/día	₹28.600/día	65 %	2 horas de inactividad continua
Excavadora (clase 45T)	₹22.000/día	₹14.300/día	65 %	2 horas de inactividad continua
Cargadora sobre Ruedas (4,5 m³)	₹16.500/día	₹10.725/día	65 %	2 horas de inactividad continua
Operador Calificado / Capataz	₹1.850/día	₹1.295/día	70%	2 horas de inactividad continua
Obrero Semicalificado	₹1.200/día	₹840/día	70%	2 horas de inactividad continua
Obrero No Calificado	₹900/día	₹630/día	70%	2 horas de inactividad continua

22.2 Exemple de Cálculo d'Indemnisation d'Inactivité (Panne de Haut Fourneau – 12 heures) :

- Recursos afectados: 4 portacalderos, 2 excavadoras, 30 obreros (10 calificados, 20 no calificados)
- Duración: 12 horas = 0,5 día (después de deducir el umbral de 2 horas)
- Inactividad Portacalderos: $4 \times ₹24.960 \times (10/24 \text{ día}) = ₹41.600$
- Inactividad Excavadoras: $2 \times ₹14.300 \times (10/24 \text{ día}) = ₹11.917$
- Inactividad Operadores Calificados: $10 \times ₹1.295 \times (10/24 \text{ día}) = ₹5.396$
- Inactividad Obreros No Calificados: $20 \times ₹630 \times (10/24 \text{ día}) = ₹5.250$

- Compensación por Inactividad Total = ₹41.600 + ₹11.917 + ₹5.396 + ₹5.250 = ₹64.163

22.3 Plafond Mensuel Cumulé : Le total de l'Indemnisation d'Inactivité payable au cours d'un mois civil ne dépassera pas 15 % du montant de la Facture Mensual. Tout excédent est reporté à la facture du mois suivant.

23. INDEMNIZACIONES

23.1 Indemnización del Proveedor de Servicios: El Proveedor de Servicios indemniza al Cliente contra todas las reclamaciones de terceros, pérdidas, daños, penalidades y costos derivados de: (a) lesiones corporales, muerte o daños materiales causados por la negligencia o dolo del Proveedor de Servicios o su personal; (b) incumplimiento de obligaciones estatutarias como empleador; (c) contaminación ambiental causada por las actividades del Proveedor de Servicios; (d) infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros.

23.2 Indemnización del Cliente: El Cliente indemniza al Proveedor de Servicios contra todas las reclamaciones de terceros derivadas de: (a) negligencia o dolo del Cliente o su personal; (b) condiciones peligrosas del Sitio atribuibles al Cliente; (c) reclamaciones de terceros relacionadas con la comercialización por el Cliente de la escoria o el metal recuperado.

24. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

24.1 Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra por pérdidas indirectas, consecuentes, especiales o punitivas, incluyendo pérdida de ganancias, pérdida de producción o pérdida de oportunidad comercial.

24.2 La responsabilité globale du Proveedor de Servicios au titre du présent Contrat au cours d'une Année Contractual ne dépassera pas INR 14 50 00 000 (soit 100% de la Valor Anual del Contrato). La responsabilité globale du Client ne dépassera pas INR 29 00 00 000 (soit 200% de la Valor Anual del Contrato). Ces plafonds ne s'appliquent pas : (a) au décès ou aux blessures corporelles résultant d'une négligence ; (b) à la fraude ; (c) à la faute intentionnelle ; (d) aux Factures Mensuals impayées.

25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 Cada Parte mantendrá como confidencial toda Información Confidencial revelada por la otra Parte, incluyendo datos técnicos, términos comerciales, información de procesos, secretos comerciales y datos operativos. Las obligaciones de confidencialidad sobreviven al Contrato por tres (3) años después de su vencimiento.

26. PROPIEDAD INTELECTUAL

26.1 La PI préexistante du Proveedor de Servicios (y compris les méthodologies propriétaires de traitement du laitier, les conceptions d'équipement, et les outils de gestion numérique) demeure exclusivement la propriété du Proveedor de Servicios. Le Client se voit accorder une licence non exclusive et incessible d'utiliser les résultats de ces méthodologies uniquement pour les opérations du Site. 26.2 La PI de Projet créée conjointement au titre du présent Contrat est détenue conjointement à parts égales. 26.3 Le Proveedor de Servicios garantit que ses opérations ne violent aucun droit de propriété intellectuelle de tiers.

27. DERECHOS DE AUDITORÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS

27.1 El Cliente o su auditor puede auditar, con preaviso de cinco (5) Días Hábiles, los registros operativos, datos del puente de pesaje, registros de mano de obra, registros de costos y registros HSE del Proveedor de Servicios. Los derechos de auditoría sobreviven durante tres (3) años después del Contrato. 27.2 Los registros deben conservarse por un mínimo de siete (7) años. 27.3 Ambas Partes deben cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales Digitales, 2023.

28. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

28.1 Resolución Escalonada: (a) Nivel I – Conciliación de Alta Dirección dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a un Aviso de Controversia por escrito; (b) Nivel II – Mediación ante el DIAC o el IIAM dentro de los sesenta (60) días; (c) Nivel III – Arbitraje conforme a la Ley de Arbitraje y Conciliación, 1996 (modificada en 2021), con tres (3) árbitros, sede en Mumbai, idioma inglés. El laudo es definitivo y vinculante.

28.2 Las Partes continuarán ejecutando sus obligaciones durante la resolución de la Controversia pendiente.

29. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

29.1 El presente Contrato se rige por las leyes de la India. 29.2 Sujeto al arbitraje de la Cláusula 28, los tribunales de Mumbai, Maharashtra tienen jurisdicción exclusiva para los asuntos no arbitrables y las medidas cautelares urgentes.

30. TERMINACIÓN POR CONVENIENCIA

30.1 Le Client peut résilier pour convenance moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. Lors d'une telle résiliation, le Client paiera : (a) tous les montants dus pour les services jusqu'à la date de résiliation ; (b) les coûts documentés de Démobilisation ; (c) une indemnité de résiliation anticipée équivalente à trois (3) mois de Facture Mensual moyenne ; (d) les coûts documentés de liquidation auprès de tiers. Aucun autre dommage ou perte de profit (au-delà de l'indemnité de trois mois) n'est payable.

31. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO

31.1 El Cliente puede terminar de inmediato si el Proveedor de Servicios: (a) comete un incumplimiento sustancial no subsanado tras un aviso de remediación de treinta (30) días; (b) se somete a insolvencia bajo el IBC, 2016; (c) comete tres (3) Incumplimientos del Desempeño dentro de un período de doce (12) meses; (d) incurre en fraude, dolo o conducta criminal; (e) incumple las obligaciones estatutarias hacia sus empleados dando lugar a una acción regulatoria contra el Cliente.

31.2 En cas de Manquement du Proveedor de Servicios, toutes les sommes dues sont payables, la Garantie de Cumplimiento est encaissable intégralement, et le Proveedor de Servicios est responsable des coûts de remplacement supplémentaires dans la limite du Plafond de Responsabilité.

31.3 El Proveedor de Servicios puede terminar mediante preaviso de sesenta (60) días por: (a) incumplimiento del Cliente en el pago de tres (3) facturas consecutivas no controvertidas; (b) incumplimiento sustancial del Cliente no subsanado después de sesenta (60) días; (c) insolvencia del Cliente.

32. TRANSICIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

32.1 Sesenta (60) días antes del vencimiento (o dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a un aviso de terminación), el Proveedor de Servicios presentará un Plan de Desmovilización para aprobación del Cliente. Durante la Desmovilización: (a) los Servicios continúan al estándar completo; (b) cooperación plena con el proveedor de servicios entrante; (c) todos los equipos retirados dentro de los treinta (30) días siguientes al último día de servicio; (d) todas las cotizaciones estatutarias certificadas como pagadas; (e) informe de inspección conjunta del Sitio completado dentro de los cinco (5) días siguientes a la salida final. 32.2 Período de transferencia de conocimientos: mínimo treinta (30) días. Más allá de treinta (30) días, los costos son asumidos por el Cliente a razón de INR 4,50,000 por semana.

33–36. DISPOSICIONES GENERALES Y ESTÁNDAR

33. Supervivencia: Las Cláusulas 1, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32 y 33 sobreviven al vencimiento o terminación.

34. Notificaciones: Al Proveedor de Servicios en DLF Cyber City, Gurugram, Haryana (A la atención de: Gerente de País – India; Correo: india@enviri.com). Al Cliente en JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Mumbai (A la atención de: Jefe – Adquisiciones Estratégicas; Correo: procurement@jsw.in). Una notificación electrónica antes de las 18:00 IST en un Día Hábil se considera recibida el mismo día.

35. Cesión: Ninguna sin consentimiento escrito previo. El Cliente puede ceder dentro del Grupo JSW; el Proveedor de Servicios solo puede ceder sus derechos de cobro a prestamistas.

36. Disposiciones Generales: (36.1) El Acuerdo Integral reemplaza todas las negociaciones previas. (36.2) Modificación solo por escrito. (36.3) Divisibilidad. (36.4) Sin renuncia salvo por escrito. (36.5) Ejemplares, incluyendo firmas electrónicas/PDF. (36.6) Relación de contratista independiente; sin agencia ni asociación. (36.7) Obligación de aseguramiento complementario.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes autorizados de las Partes han suscrito el presente Contrato en la fecha y año indicados en la primera página.

FIRMADO en nombre de ENVIRI GROUP AG	FIRMADO en nombre de JSW STEEL LIMITED
Firma	Firma
Número: [●]	Número: [●]
Cargo: [●]	Cargo: [●]
Fecha: 1 de abril de 2024	Fecha: 1 de abril de 2024

ANEXO A – TARIFAS DE SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.1 Décomposition du Tarifa de Base – Año Contractual 1

Componente de Costo	Ponderación	Tarifa de Base (₹/t)	Costo Mensual @ 45.000 t	Costo Anual	Índice Vinculado
Mano de Obra (coûts du personnel tout compris)	40%	₹1 074,08	₹4 83 33 600	₹5 80 00 320	IPC (TI Combinado)
Diésel / Combustible	25 %	₹671,30	₹3 02 08 500	₹3 62 50 200	Índice de del Diésel (IOCL)
Equipos y Repuestos	20%	₹537,04	₹2 41 66 800	₹2 90 00 160	IPM Bienes Capital
Consumibles y Gastos Generales	5 %	₹134,26	₹60 41 700	₹72 50 040	IPM Todas Materias P
Margen Base Fijo	10%	₹268,52	₹1 20 83 400	₹1 45 00 080	Fijo – No escalable
TOTAL	100%	₹2 685,20	₹12 08 34 000	₹14 50 00 800	Compues

A.2 Supuestos de Consumo de Diésel

Categoría de Equipo	Unidades	Consumo Diario Est. (litros)	Consommation Mensual (litros)	Costo Mensual Combustible (₹89,62/L)
Vehículos Portacalderos (120 t)	4	520 litros/día	15 600 L	₹13 97 912
Trituradoras de Mandíbulas (150 t/h)	2	280 litros/día	8 400 L	₹7 52 808
Trituradora de Impacto (120 t/h)	1	180 litros/día	5 400 L	₹4 83 948
Excavadoras (clase 45T)	3	240 litros/día	7 200 L	₹6 45 264
Cargadoras (4,5 m³)	2	130 litros/día	3 900 L	₹3 49 518
Camiones Cisterna / Supresión de Polvo	2	90 litros/día	2 700 L	₹2 41 974
Varios (generadores, vehículos de sitio)	—	130 litros/día	3 900 L	₹3 49 518
TOTAL		1.570 litros/día	47 100 L	₹42 20 942

Note: El consumo mensual real de diésel a un caudal de 45.000 t es de aproximadamente 65.000 litros por mes cuando todo el equipo opera a plena utilización (incluyendo equipo de reserva, vehículos de sitio y generadores móviles). Los 47.100 L anteriores representan únicamente el consumo de la flota principal.

A.3 Especificacións Técnicas – Écrémage du Laitier Liquide

Parámetro	Especificación	Frecuencia de Medición	Tolerancia / Consecuencia
-----------	----------------	------------------------	---------------------------

Clasificación de temperatura de operación del desespumador	Clasificación de proximidad mín. 1.600°C	En la puesta en servicio del equipo (trimestralmente en adelante)	Incumplimiento: retiro inmediato del equipo
Tiempo de completación del ciclo de desespumado	≤ 15 minutos desde el posicionamiento del caldero	Por ciclo (registro digital)	Incumplimiento > 20 min: deducción de ICD según Anexo D
Integridad de la remoción de escoria	≥ 95% de la superficie visible de escoria limpiada	Por ciclo (revisión CCTV)	Incumplimiento: redesespumado obligatorio en 5 min
Ciclos mensuales de desespumado	~1.800 ciclos/mes (60 ciclos/día)	Conteo mensual	El déficit activa un Aviso de Desempeño si < 1.620
Volumen de escoria líquida procesada	~18.000 t/mes	Puente de pesaje mensual	Tolerancia: ±500 t respecto a los datos de producción del Cliente

A.4 Especificacions de Granulométrie de Sortie de Concassage et de Criblage

Fracción Granulométrica	% Objetivo de Salida	Tolerancia	Aplicación
-40mm + 20mm (Agregado para base de caminos)	35 %	±5 %	Construction routière et sous-couche
-20mm + 10mm (Escoria gruesa)	30%	±5 %	Planta de cemento / relleno
-10mm + 4,75mm (Agregado medio)	20%	±3 %	Reemplazo de balasto ferroviario / relleno
-4,75mm (Finos de escoria / finos magnéticos)	15 %	±3 %	Usado en cemento de escoria o eliminado
Sobredimensionado (+40mm – devuelto para retritución)	Max 5 % de l'alimentation	≤ 5 %	Devuelto al circuito de la trituradora de mandíbulas
Material magnético en salida (finos <4,75mm)	Max 0,3 % en peso	≤ 0,3 %	Especificación post-séparation magnétique

A.5 Résumé de Production Mensual – Spécimen (Año Contractual 1, Mois 1 – Mai 2024)

Parámetro	Real (mayo 2024)	Objetivo	Variación	Estado
Escoria total procesada	44 320 t	45 000 t	-680 t	✓ Por encima del Mínimo (36.000)
Escoria líquida desespumada	17 840 t	18 000 t	-160 t	✓ Dentro de la tolerancia
Escoria solidificada/acumulada procesada	26 480 t	27 000 t	-520 t	✓ Dentro de la tolerancia

Metal recuperado	1 218 t	1 200 t	+ 18 t	✓ Objetivo dépassée
Tasa de recuperación de metal	2,75 %	2,70%	+ 0,05 %	✓ Objetivo dépassée
Caudal de la trituradora	44 320 t	45 000 t	-680 t	✓ Dentro de la tolerancia
Disponibilidad del equipo	88,4 %	≥ 87,0%	+ 1,4 %	✓ ICD alcanzado
Disponibilidad de pozos de escoria	95,8 %	≥ 95,0%	+ 0,8 %	✓ ICD alcanzado
Índice de Limpieza del Sitio	8,2 / 10,0	≥ 7,5	+ 0,7	✓ ICD alcanzado
Taux de Frecuencia des AAT	0,00 par 100k h	≤ 0,50	—	✓ Cero AAT
Montant de la Facture Mensual (hors TPS)	₹1 18 99 814	₹1 20 83 400	-₹1 83 586	✓ Proporcional al volumen

ANEXO B – LISTA DE EQUIPOS

B.1 Registre des Équipements Lourds (à la Fecha de Comienzo – 1 de mayo de 2024)

N.º Eq.	Descripción del Equipo	Marca / Modelo	Capacidad / Espec.	Año	Estado	Valor Asegurado (₹)
EQ-001	Vehículo Portacalderos (Principal)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 ejes	2022	Activo	₹2 20 00 000
EQ-002	Vehículo Portacalderos (Principal)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 ejes	2022	Activo	₹2 20 00 000
EQ-003	Vehículo Portacalderos (Reserva)	Scheuerle / SPMT-PC120	120 t SWL, 4 ejes	2021	Reserva	₹1 85 00 000
EQ-004	Vehículo Portacalderos (Reserva)	TII / TIICD-120	120 t SWL, 6 ejes	2020	Reserva	₹1 60 00 000
EQ-005	Trituradora de Mandíbulas Principal	Terex Jaques / J-50	150 t/h, mandíbula 500 mm × 730 mm	2023	Activo	₹1 40 00 000
EQ-006	Trituradora de Mandíbulas Principal (Reserva)	Terex Jaques / J-50	150 t/h, mandíbula 500 mm × 730 mm	2021	Reserva	₹1 10 00 000
EQ-007	Trituradora de Impacto / VSI	Metso / NP1213	Impacto secundario 120 t/h	2022	Activo	₹95 00 000
EQ-008	Criba Vibratoria (Doble Etapa)	Haver & Boecker / TYCAN	Superficie de cribado 80 m², 3 etapas	2023	Activo	₹45 00 000
EQ-009	Separador Magnético (Banda Aérea)	Eriez / MCSB-1500	3.500 Gauss, ancho de banda 1,5 m	2023	Activo	₹38 00 000
EQ-010	Separador Magnético (Banda Aérea)	Eriez / MCSB-1500	3.500 Gauss, ancho de banda 1,5 m	2022	Activo	₹35 00 000
EQ-011	Excavadora – Retroexcavadora (45T)	Komatsu / PC450-8	Peso operativo 45T, balde 2,5 m³	2023	Activo	₹1 05 00 000
EQ-012	Excavadora – Retroexcavadora (45T)	Komatsu / PC450-8	Peso operativo 45T, balde 2,5 m³	2022	Activo	₹95 00 000
EQ-013	Cargadora sobre Ruedas (4,5 m³)	CAT / 966M	Balde 4,5 m³, capacidad 20T	2023	Activo	₹82 00 000
EQ-014	Cargadora sobre Ruedas (4,5 m³)	CAT / 966M	Balde 4,5 m³, capacidad 20T	2022	Activo	₹78 00 000
EQ-015	Unidad de Desespumado de Escoria (Térmica)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Clasificado 1.600°C,	2024	Activo	₹55 00 000

			teleoperado, alcance 3T			
EQ-016	Unidad de Desespumado de Escoria (Térmica)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Clasificado 1.600°C, teleoperado	2024	Activo	₹55 00 000
EQ-017	Unidad d'Écrémage de Laitier (Reserva)	BRP / ThermoSkimmer-1600	Clasificado 1.600°C, teleoperado	2023	Reserva	₹48 00 000
EQ-018	Camión Cisterna / Supresión de Polvo	Ashok Leyland / Captain 3518	Capacidad 10.000 litros, aspersión 360°	2023	Activo	₹28 00 000
EQ-019	Camión Cisterna / Supresión de Polvo	Ashok Leyland / Captain 3518	Capacidad 10.000 litros	2022	Activo	₹25 00 000
EQ-020	Puente de Pesaje (Electrónico)	Avery Weigh-Tronix / ZM201	Capacidad 80 t, RFID, integrado SAP	2023	Activo	₹18 00 000
EQ-021	Tanque de Almacenamiento de Diésel + Bomba	—	1.000 litros sobre suelo, aprobado PESO	2024	Activo	₹2 50 000
EQ-022	Generador Móvil (100 kVA)	Cummins / C100D5	100 kVA, respaldo de emergencia	2023	Reserva	₹12 00 000
EQ-023	Generador Móvil (60 kVA)	Cummins / C60D5	60 kVA, respaldo de iluminación de zona	2022	Reserva	₹8 50 000
EQ-024	Torre de Iluminación LED (Móvil, x6 unidades)	Atlas Copco / HiLight B5+	6 × mástil 6m, 4 × LED 320W, 100 lux	2024	Activo	₹12 00 000
EQ-025	Véhicule de Premiers Reserva / Intervention d'Urgence	TATA Motors / Winger	Vehículo configurado como ambulancia de 12 asientos	2023	Activo	₹8 50 000
VALOR ASEGURADO TOTAL						₹18 23 50 000

ANEXO C – DESPLIEGUE DE PERSONAL

C.1 Résumé des Effectifs – Año Contractual 1

Categoría	Designación	Por Turno	N.º de Turnos	Plantilla Total	Salario Diario (₹)	Costo Salarial Mensual (₹)
Dirección	Gerente de Sitio / Responsable de Proyecto	1	1 (24h)	1	₹3 500	₹1 05 000
Dirección	Superintendente de Operaciones	1	3	3	₹2 800	₹2 52 000
HSE	Oficial de Seguridad (Dedicado, Tiempo Completo)	1	1 (cobertura 24h)	1	₹3 000	₹90 000
Técnico	Operador de Trituradora (Mandíbulas)	2	3	6	₹2 200	₹3 96 000
Técnico	Operador de Trituradora (Impacto)	1	3	3	₹2 200	₹1 98 000
Técnico	Operador de Separador Magnético	2	3	6	₹2 100	₹3 78 000
Técnico	Operador Portacalderos (HMT)	4	3	12	₹2 400	₹8 64 000
Técnico	Operador Desespumador de Escoria	2	3	6	₹2 300	₹4 14 000
Técnico	Operador Puente de Pesaje	1	3	3	₹1 900	₹1 71 000
Técnico	Operador de Excavadora	2	3	6	₹2 200	₹3 96 000
Técnico	Operador de Cargadora	2	3	6	₹2 000	₹3 60 000
Calificado	Capataz / Supervisor	3	3	9	₹1 850	₹4 99 500
Calificado	Ajustador / Mecánico de Mantenimiento	2	3	6	₹1 800	₹3 24 000
Calificado	Electricista (licenciado)	1	3	3	₹1 850	₹1 66 500
Calificado	Trieur de Récupération de Métal – Calificado	4	3	12	₹1 600	₹5 76 000
Non Calificado	Obrero General – Recuperación de Metal	6	3	18	₹900	₹4 86 000
Non Calificado	Obrero General – Limpieza	6	3	18	₹900	₹4 86 000
Non Calificado	Cargador / Auxiliar	8	3	24	₹900	₹6 48 000
Apoyo	Asistente de Seguridad / Socorrista	1	3	3	₹1 400	₹1 26 000
Apoyo	Controlador / Asistente Administrativo	1	1	1	₹1 500	₹45 000

TOTAL				148		₹69,80,000 / mes
-------	--	--	--	-----	--	------------------

C.2 Cálculo du Coût Mensuel Total de la Main-d'Œuvre

Elemento del Costo de Mano de Obra	Importe Mensual (₹)	Notas
Salarios básicos (148 empleados)	₹69 80 000	Según planilla de turnos en C.1 anterior
EPF – Contribución Empleador (12% del salario básico)	₹8 37 600	Según Ley EPF, 1952
ESI – Contribución Empleador (3,25% del salario bruto)	₹2 26 850	Según Ley ESI, 1948
Provisión para Gratificación (4,81% del salario básico)	₹3 35 938	Según Ley de Pago de Gratificaciones, 1972
Provisión de Bonificación (8,33% del salario básico, estatutaria)	₹5 81 434	Según Ley de Pago de Bonificaciones, 1965
Provisión de Cobro de Vacaciones (8,33% del salario básico)	₹5 81 434	Según Ley de Tiendas y Establecimientos
Alojamiento y Transporte del Personal (si corresponde)	₹4 50 000	Instalaciones de bienestar según acuerdo del Sitio
Compensación para Trabajadores / Seguro (prima)	₹1 85 000	Según póliza NIA/WC/2024/ENV/00891
Costos de Capacitación e Inducción	₹50 000	Provisión mensual para nuevos ingresos
Uniforme, EPP (parte mano de obra)	₹2 40 000	Según requisito del Plan de Seguridad
COSTO TOTAL MANO DE OBRA TODO INCLUIDO	₹1 04 68 256	Por mes para 148 empleados
Equivalente por t @ 45.000 t	₹232,62/t	para verificación de recuperación del costo de mano de obra

Note: La tarifa contractual de mano de obra de ₹1.074,08/t (40% de ₹2.685,20/t = ₹1.074,08) genera ₹4,83,33,600 por mes, proporcionando un ratio costo-ingreso de aproximadamente 1:4,6 en el elemento de mano de obra a tarifas base, teniendo en cuenta los gastos generales de gestión, la contribución a las ganancias del componente de mano de obra y la provisión de riesgo.

ANEXO D – INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO

D.1 Tableau Maître des IPC – Año Contractual 1

ICD n.º	Descripción del ICD	Unidad	Objetivo	Umbral de Alerta	Umbral de Incumplimiento del Desempeño	Método de Medición	Frecuencia
ICD-01	Disponibilidad de pozos de escoria	% de ciclos de colada	≥ 95 %	< 93 %	< 90% pendant 2 mois	Registro de utilización de pozos + confirmaciones del Cliente	Mensual
ICD-02	Temps de rotation des porte-poches	Minutos / ida y vuelta	≤ 45 min	> 50 min	> 60 min pendant 2 mois	Seguimiento GPS + registro de viajes	Diaria / prom. mensual
ICD-03	Tasa de recuperación de metal	% en peso de la escoria procesada	≥ 2,70%	< 2,50%	< 2,30% pendant 2 mois	Puente de pesaje + auditoría trimestral de terceros	Mensual / Trimestrielle
ICD-04	Metal residual después de la separación	% en peso de la sortie	≤ 0,30%	> 0,40%	≥ 0,50% pendant 2 mois	Prueba de cribado semanal + test magnétique	Semanal
ICD-05	Disponibilité concasseur / crible	% de horas programadas	≥ 88 %	< 85 %	< 82 % pendant 2 mois	Registro de parada GMAC (SAP PM)	Mensual
ICD-06	Ciclo de desespumado de escoria líquida	Minutos desde posicionamiento del caldero	≤ 15 min	> 18 min	> 20 min pendant 2 mois	Registro de turno + marca de tiempo CCTV	Por ciclo
ICD-07	Índice de Limpieza del Sitio	Score / 10	≥ 7,5	< 7,0	< 6,5 pendant 2 mois	Auditoría conjunta mensual (grille 10 points)	Mensual
ICD-08	Disponibilidad general de equipos	% de horas programadas	≥ 87 %	< 85 %	< 82 % pendant 2 mois	Registro GMAC / equipo	Mensual
ICD-09	Tasa de frecuencia de AAT	Por 100.000 horas-hombre	≤ 0,50	0,51–0,75	> 0,75 sur un trimestre	Informe HSE mensual	Mensual / Trimestrielle
ICD-10	Taux d'accidents mortels	Número de muertes	Cero	N/A	Cualquier muerte = revisión inmediata	Registro de incidentes HSE	Continua
ICD-11	Envío de datos del puente de pesaje	% a tiempo antes de las 07:00 diariamente	100%	< 98 %	< 95 % sur un mois	Registro del sistema informático	Diaria
ICD-12	Soumission du rapport mensuel	Día del mes	Antes del 5.º día hábil	Antes del 7.º	Después del 10.º día hábil	Sistema de gestión documental	Mensual

				día hábil	durante 2 meses		
--	--	--	--	--------------	--------------------	--	--

D.2 Sistema de Puntos de Desempeño de los ICD

El desempeño se sigue mediante un sistema de puntos con fines de bonificación/deducción:

Nivel de Desempeño	Puntos Obtenidos	Incentivo / Deducción Anual
Les 12 IPC atteints / dépassés pour l'Año Contractual complète	120 points	Incentivo: INR 5,00,000 (pago de bonificación en abril del año siguiente)
10–11 IPC atteints, 1–2 au Umbral de Alerta	95–110 points	Sin bonificación; sin deducción
8–9 IPC atteints, 3–4 au Umbral de Alerta	70–90 points	Aviso de Mejora del Desempeño emitido
Tout IPC au Umbral de Incumplimiento del Desempeño pendant 2 mois consécutifs	< 70 points	Incumplimiento del Desempeño – se aplica la Cláusula 31
Accidente mortal en cualquier período	Activación automática	Suspensión inmediata y revisión; posible terminación

ANEXO E – MATRIZ DE PENALIDADES

E.1 Baremo de Penalidades

Incumplimiento / No Desempeño	Penalidad Aplicable	Plafond / Notas	Clause de Referencia
ICD-01 (Disponibilité des Fosses) en dessous de 90% pendant 2 mois consécutifs	INR 2,50,000 por mes de incumplimiento	Sujeto al techo de responsabilidad global; acreditado en la próxima factura	Cl. 5.3, ICD-01
ICD-03 (Récupération de Métal) en dessous de 2,30% pendant 2 mois consécutifs	INR 1.500 por t de déficit por debajo del umbral del 2,30%	Cálcule sur le volume réel mensuel	Cl. 5.3, ICD-03
ICD-04 (Métal Résiduel) au-dessus de 0,50% pendant 2 mois consécutifs	INR 1,00,000 por mes de incumplimiento	Por ocurrencia	Cl. 5.3, ICD-04
Taux de Frecuencia des AAT au-dessus de 0,75 sur un trimestre	INR 5,00,000 por trimestre	Incumplimiento grave de seguridad; distinto de la responsabilidad por accidente	Cl. 13, ICD-09
Accidente mortal atribuible a la negligencia del PS	INR 25,00,000 por fallecimiento	Más toda compensación estatutaria; distinto de la indemnización de la Cláusula 23	Cl. 13.6
Cuasi-accidente no reportado dentro de 24 horas	INR 10.000 por evento no reportado	Identificado en la auditoría HSE mensual	Cl. 13.4
No conformidad EPP (por persona y por observación)	INR 2.000 por persona y por instancia	Máximo INR 50.000 por auditoría	Cl. 13.7
Envío tardío de datos del puente de pesaje (después de las 07:00)	INR 25.000 por instancia de retraso	Máximo mensual: INR 1,50,000	Cl. 5.4
Informe mensual no presentado antes del 10.º día hábil	INR 50.000 por mes de retraso	Después de dos presentaciones tardías consecutivas	Cl. D.1 ICD-12
No conformidad ambiental (polvo/ruido)	INR 75.000 por incidente confirmado por el KSPCB / auditoría	Más el costo de remediación	Cl. 14.1
Défaut de renouvellement de la Garantie de Cumplimiento 30 jours avant expiration	INR 1,00,000 por día de retraso más allá del período de preaviso de 30 días	Máx. 30 días; luego el Cliente puede disponer de la GB	Cl. 9.2
Despliegue por debajo del mínimo de personal (< 130 de 148)	INR 5.000 por persona y por día por debajo del mínimo	Documentado en el registro de asistencia diario	Cl. 10.1

Equipo crítico por debajo del 82% de disponibilidad durante 2 meses consecutivos	INR 2,00,000 por mes	Sujeto a las excepciones de fuerza mayor	Cl. 11.1
Subcontratación sin aprobación del Cliente	INR 5,00,000 por instancia	Más derecho a terminar el Subcontrato	Cl. 12.1
Reemplazo de Personal Clave sin preaviso de 30 días + aprobación	INR 2,50,000 por instancia	Más requisito de reincorporación o de proponer un reemplazo aprobado	Cl. 10.2

E.2 Exemples de Cálculo de Pénalités

Ejemplo 1 – Penalidad por Déficit de Recuperación de Metal

Scénario : En septembre 2025 (Año Contractual 2), le taux de récupération de métal = 2,15 % (en dessous du seuil de manquement de 2,30%) sur 44 500 t traitées. Il s'agit du deuxième mois consécutif en dessous du seuil.

- Recuperación real mensual: $2,15\% \times 44.500 \text{ t} = 957 \text{ t}$ recuperadas
- Recuperación al umbral del 2,30%: $2,30\% \times 44.500 \text{ t} = 1.023,5 \text{ t}$
- Déficit por debajo del umbral: $1.023,5 - 957 = 66,5 \text{ t}$
- Tasa de penalidad: INR 1.500 por t de déficit
- Penalidad = $66,5 \times ₹1.500 = ₹99.750$
- Deducida de la factura de octubre de 2025

Exemple 2 – Pénalité pour Manquement du Taux de Frecuencia des AAT

Escenario: T2 EF2025 (julio–septiembre de 2024): 2 ATP registrados. Horas-hombre = $148 \text{ trabajadores} \times 8 \text{ h/día} \times 91 \text{ días} = 107.744 \text{ h}$.

- Taux de Frecuencia des AAT = $(2 \times 1\,00\,000) / 1\,07\,744 = 1,86$ par 100 000 h
- Supera el umbral de 0,75 → Incumplimiento del Desempeño
- Penalidad = INR 5,00,000 (por trimestre de incumplimiento)
- Reunión de Revisión de Operaciones convocada dentro de los 5 Días Hábiles
- Auditoría de seguridad por un consultor HSE independiente (costo asumido por el PS)

ANEXO F – PLANTILLAS DE INFORMES MENSUALES

F.1 Informe Mensual de Operaciones – Plantilla Estándar

Los siguientes campos de datos deben ser completados por el Proveedor de Servicios y enviados al Representante del Cliente antes del 5.º día hábil de cada mes calendario:

Sección del Informe	Campo de Datos	Unidad / Format	Valor Ejemplo
A – Datos de Volumen	Escoria total procesada dans le mois	Toneladas métricas (t)	44 320 t
A – Datos de Volumen	Escoria líquida procesada	t	17 840 t
A – Datos de Volumen	Escoria solidificada procesada	t	26 480 t
A – Datos de Volumen	Metal recuperado et transféré	t	1 218 t
A – Datos de Volumen	Tasa de recuperación de metal atteint	% en peso	2,75 %
A – Datos de Volumen	Salida de escoria triturada (por granulometría)	t por fracción	Ver plantilla A.4 a continuación
B – Equipo	Disponibilidad general del equipo	%	88,4 %
B – Equipo	Disponibilidad de la trituradora	%	89,2 %
B – Equipo	Disponibilidad de portacalderos	% (por vehículo)	PC-001: 94%, PC-002: 91%, PC-003: 88%, PC-004: 95%
B – Equipo	Incidentes de avería en el mes	Número + TMR (h)	2 incidentes; TMR: 4,2 h prom.
B – Equipo	Mantenimiento planificado ejecutado	S/N según calendario	S – todo el mantenimiento ejecutado según GMAC
C – Mano de Obra	Total de horas-hombre trabajadas	Horas	26.688 h (148 × 8 × 22,5 días prom.)
C – Mano de Obra	Plantilla promedio	Número	148
C – Mano de Obra	Tasa de ausentismo	% de días programados	3,2 %
C – Mano de Obra	Nuevos ingresos / salidas	Número	1 ingreso; 0 salidas
D – Seguridad	Fallecimientos	Número	0
D – Seguridad	ATP (Accidentes con Tiempo Perdido)	Número	0
D – Seguridad	Casos de primeros auxilios	Número	2
D – Seguridad	Cuasi-accidentes reportados	Número	5
D – Seguridad	Taux de Frecuencia des AAT (mensuel)	Por 100.000 h	0,00

D – Seguridad	Charlas de seguridad realizadas	Número	67 (3 por día)
E – Medio Ambiente	Monitoreo de polvo (PM10 máx.)	µg/m³	118 µg/m³
E – Medio Ambiente	Ruido en los límites (máx.)	dB(A)	62 dB(A)
E – Medio Ambiente	Diésel consumido (flota principal)	Litros	44.210 litros
E – Medio Ambiente	Agua consumida (supresión de polvo)	m³	4 820 m³
E – Medio Ambiente	Residuos peligrosos eliminados	t + ref. manifiesto	0,8 t (aceite usado); Manifiesto n.º KA/2024/ENV/M-047
F – Resumen ICD	Disponibilidad de pozos	% de ciclos de colada	95,8 % ✓
F – Resumen ICD	Rotación de portacalderos	Minutos promedio	43,2 min ✓
F – Resumen ICD	Índice de Limpieza del Sitio	Score / 10	8,2 ✓
G – Comercial	Montant de la Facture Mensual (hors TPS)	INR	₹1 18 99 814
G – Comercial	Compensación por inactividad reclamada	INR	₹0 (sin eventos de inactividad)
G – Comercial	Estadías reclamadas	INR	₹39.000 (1 evento de retraso de grúa)
G – Comercial	Aviso de Ajuste de Precio	Si corresponde	N/A (mois hors révision)

F.2 Modèle de Cálculo d'Indexation Annuelle (pour Aviso de Ajuste de Precio)

Paso	Champ de Cálculo	Formule / Referencia	Valor a Insertar
1	IPC Base (IPC_0)	Según Cláusula 7.2 / Anexo A del Contrato	168,2
2	IPC Actual (IPC_t)	Publicación MOSPI para el mes de revisión	[Insertar el valor del mes actual]
3	Variación del IPC en %	$(IPC_t - IPC_0) / IPC_0 \times 100$	%
4	Prueba de Banda Muerta (3%)	Si $ Variación\ IPC\ \% < 3\%$: Sin ajuste	[Se aplica / No se aplica]
5	Test de Plafond (8 % pour Mano de Obra)	Si Variación IPC % > 8%: Limitar al 8%	[Dentro del límite / Limitado al 8%]
6	Ajustement du Tarifa Main-d'Œuvre (₹/t)	$L_0 \times MIN[(IPC_t/IPC_0)-1, 8\%]$	₹ [valor]/t
7	IPM Base del Diésel (IPM_0)	Según Contrato – ₹89,62/litro	₹89,62
8	Precio HSD Actual (IPM_t)	Notificación de estación IOCL, mes de revisión	₹ [valor]/litro
9	Variación del Diésel en %	$(IPG_t - IPG_0) / IPG_0 \times 100$	%

10	Ajustement du Tarifa Gazole (₹/t)	$F_0 \times \text{MIN}[(\text{IPM}_t/\text{IPM}_0)-1, 10\%]$	₹ [valor]/t
11	Índice Equipo Base (IE_0)	142,8 (OAE Bienes de Capital, ene. 2024)	142,8
12	Índice Equipo Actual (IE_t)	Publicación mensual IPM OAE	[Insertar el valor actual]
13	Ajustement du Tarifa Équipement (₹/t)	$E_0 \times \text{MIN}[(\text{IE}_t/\text{IE}_0)-1, 6\%]$	₹ [valor]/t
14	IPM Base (IPM_0)	160,5 (OAE Todas las Materias Primas, ene. 2024)	160,5
15	IPM Actual (IPM_t)	Publicación mensual IPM OAE	[Insertar el valor actual]
16	Ajustement du Tarifa Consommables (₹/t)	$K_0 \times \text{MIN}[(\text{IPM}_t/\text{IPM}_0)-1, 7\%]$	₹ [valor]/t
17	Tarifa de Base Fixe	BR_0 – Sin indexación	₹268,52/t
18	TARIFA TOTAL AJUSTADA (AR_t)	Suma de las Líneas 6+10+13+16 + componentes Base + BR_0	₹ [total]/t
19	Variación par Rapport au Tarifa Précédent	AR_t moins le Tarifa Ajustada précédent	₹ [delta]/t
20	Fecha de Vigencia de la Nueva Tarifaa	Fecha de Revisión según Cláusula 7.5	[Fecha]
21	Impacto Anual a 45.000 t/mes	$(AR_t - \text{tarifa anterior}) \times 45.000 \times 12$	INR [importe]

ANEXO G – EJEMPLOS DE INDEXACIÓN DE PRECIOS

El presente Anexo establece tres (3) ejemplos numéricos completamente desarrollados que ilustran el funcionamiento del Mecanismo de Indexación de Precios conforme a la Cláusula 7, cubriendo diferentes escenarios económicos que probablemente se encuentren durante la Vigencia.

G.1 Exemple 1 : Scénario d'Inflation Modérée – Año Contractual 1 à l'Año 2 (Révision Annuelle d'octobre 2025)

Evoluciones de índices supuestas en la Fecha de Revisión de octubre de 2025:

Indice	Valor Base (ene. 2024)	Valor de Revisión (ago. 2025)	Variación	Variación %	¿Banda Muerta (3%)?	¿Techo Aplicado?
IPC (TI Combinado)	168,2	180,4	+12,2 pts	+7,26%	Superadoe	Dentro del techo
IPM (Todas las Materias Primas)	160,5	174,2	+13,7 pts	+8,54%	Superadoe	Supera el consumible 7%; en el equipo del
Precio HSD (IOCL)	₹89,62/L	₹96,48/L	+₹6,86/L	+7,65%	Superadoe	Dentro del techo 10%
IPM Bienes de Capital	142,8	154,6	+11,8 pts	+8,26%	Superadoe	Supera el equipo del → LIMITA

Cálculo Paso por Paso du Tarifa Ajustada :

Componente	Tarifa de Base (₹/t)	Ratio de Índice	Ajuste (₹/t)	Notas
Mano de Obra (liéé à l'IPC)	₹1 074,08	180,4/168,2 = 1,0726	₹1.074,08 × 0,0726 = ₹77,98	7,26% < techo 8% → Ajuste íntegro
Combustible (vinculada al IPM)	₹671,30	96,48/89,62 = 1,0765	₹671,30 × 0,0765 = ₹51,35	7,65% < techo 10% → Ajuste íntegro
Equipo (vinculado al IE)	₹537,04	154,6/142,8 = 1,0826 → Limitado a 1,06	₹537,04 × 0,06 = ₹32,22	8,26% supera el techo 6% → LIMITADO al 6%
Consumibles (vinculados al IPM)	₹134,26	174,2/160,5 = 1,0854 → Limitado a 1,07	₹134,26 × 0,07 = ₹9,40	8,54% supera el techo 7% → LIMITADO al 7%
Margen Base Fijo	₹268,52	Sin indexación	₹0,00	Fijo durante toda la Vigencia
AJUSTE TOTAL			+₹170,95/t	= +6,37% sobre la tarifa base de ₹2.685,20
NUEVA TARIFA AJUSTADA (AR_t)			₹2 685,20 + ₹170,95 = ₹2 856,15/t	Efectivo el 1 de octubre de 2025

Impacto Financiero:

Indicador Financiero	Año 1 (Base)	Año 2 (Indexée)	Variación Annuelle
Tarifa par t	₹2 685,20	₹2 856,15	+ ₹170,95/t (+6,37%)
Valor mensual @ 45.000 t	₹12 08 34 000	₹12 85 26 750	+ ₹76,92,750/mes
Valor anual	₹14 50 00 800	₹15 42 32 100	+ ₹92,31,300 (+6,37%)
Acumulado en 3 años (aprox.)	₹14,50,00,800 (Año1)	₹15,42,32,100 (Año2)	[Ver Ejemplo 3 para Año3]

G.2 Exemple 2 : Scénario de Forte Inflation du Gazole – Révision Mensual à Mi-Parcours (février 2026)

Escenario: Alza significativa del precio del diésel por factores geopolíticos – revisión mensual del IPM activada

Parámetro	Valor	Notas
Tarifa Ajustada Précédent (octobre 2025)	₹2 856,15/t	Selon Exemple G.1 ci-dessus
Precio HSD Anterior (IPM en la última revisión mensual, ene. 2026)	₹96,48/L	Según boletín IOCL
Precio HSD Actual (IPM_t, febrero de 2026)	₹109,80/L	Según estación IOCL Toranagallu, 1 feb. 2026
Variación del Precio del Diésel en % (mois sur mois vs janv.)	+ 13,81 %	109,80 vs 96,48: supera el techo anual del 10%
Indexación Acumulada del Diésel desde inicio del año (desde revisión oct. 2025)	+ 13,81 %	Prueba del techo: techo anual del 10% – LIMITADO
Componente Gazole au tarif d'octobre 2025	₹671,30 × 1,0765 = ₹722,65/t	Proveniente de G.1 anterior
Ajuste Combustible Adicional (limitado al 10% de ₹671,30)	₹671,30 × 10,0% = ₹67,13/t	Plafond annuel appliqué en Año 2
Componente Carburant Révisée	₹671,30 + ₹67,13 = ₹738,43/t	Maximum pour l'Año Contractual 2
Todos los demás componentes sin cambios (mes fuera de revisión)	Según tarifa de oct. 2025	IPC y Equipo no revisados en febrero
Tarifa Ajustada Intérimaire (à partir de fév. 2026)	₹2.856,15 – ₹722,65 + ₹738,43 = ₹2.871,93/t	Actualización de componente diésel únicamente
Impact sur la Facture Mensual (45 000 t)	(₹2.871,93 – ₹2.856,15) × 45.000 = + ₹7,10,100	Costo mensual adicional para el Cliente

G.3 Ejemplo 3: Resumen de la Indexación Compuesta en Tres Años

Año Contractual	Período	IPC (ago.)	HSD (₹/L)	IPM (ago.)	Índice Equip. (ago.)	Tarifa Ajustada (₹/t)	Valor Annuell
-----------------	---------	------------	-----------	------------	----------------------	-----------------------	---------------

Año 1 (Base)	may'24–abr'25	168,2	₹89,62	160,5	142,8	₹2 685,20	₹14 50 00 800
Año 2	may'25–abr'26	180,4	₹96,48	174,2	154,6	₹2 856,15	₹15 42 32 100
Año 3	may'26–abr'27	192,1	₹103,20	185,8	161,8	₹2 997,14	₹16 18 45 560
Total 3 años	may'24– abr'27						₹46 10 78 460

Cálculo Illustratif de l'Año 3 (Révision Annuelle d'octobre 2026) :

Componente	Tarifa Año 2 (₹/t)	Ratio de Índice (août 2026 vs janv. 2024)	Tarifa Ajustada Año 3 (₹/t)	Variación
Mano de Obra (IPC)	₹1 152,07	192,1/168,2 = 1,1421 vs base	₹1.074,08 × MIN(14,21%, 8%+8%*) = ₹1.074,08 × 1,1421	₹1.226,72 (limitado acumulado)
Combustible (IPM)	₹722,65	₹103,20/₹89,62 = 1,1515 vs base	₹671,30 × MIN(15,15%, 10%+10%*) = ₹671,30 × 1,1515	₹773,01 (limitado acumulado)
Equipo (IE)	₹569,26	161,8/142,8 = 1,1331 vs base	₹537,04 × MIN(13,31%, 6%+6%*) = ₹537,04 × 1,1200	₹601,48 (limitado acumulado)
Consumibles (IPM)	₹143,66	185,8/160,5 = 1,1577 vs base	₹134,26 × MIN(15,77%, 7%+7%*) = ₹134,26 × 1,1400	₹153,06 (limitado acumulado)
Tarifa de Base Fixe	₹268,52	Sin cambio	₹268,52	₹0
TOTAL Tarifa Año 3			₹2 997,14	+₹140,99/t (+4,94 % sur l'Año 2)

Note: *Cálculo du plafond cumulé : le Plafond Annuel s'applique par Año Contractual. En Año 3, le plafond applicable est mesuré par rapport au tarif indexé de l'Año 2 (et non au tarif de base), maintenant la discipline du plafond annuel tout au long de la Durée.

G.4 Cambio en la Ley – Ejemplo Práctico

Scénario : Le Gouvernement de l'État du Karnataka révisé les salaires minimums pour les Établissements Industriels (Zone I) avec effet au 1er octobre 2025, augmentant les salaires journaliers des travailleurs semi-qualifiés de ₹612 à ₹720 par jour (+17,6 %), ce qui dépasse l'ajustement implicite de l'IPC de +7,26%.

Parámetro	Valor	Notas
Salario mínimo anterior (abril de 2024)	₹612/jour	Notificación de la Gaceta de Karnataka
Nuevo salario mínimo (octubre de 2025)	₹720/jour	Notificación de la Gaceta de Karnataka GK/MW/2025/0089

Aumento salarial	+ ₹108/día por trabajador	+17,65%
Ajustement implicite de l'IPC (Año 1→2)	+ 7,26%	Cubierto por la fórmula IPC de la Cláusula 7.2
Exceso más allá de la fórmula IPC	$17,65\% - 7,26\% = 10,39\%$	Esto constituye un evento calificado como Cambio en la Ley
Trabajadores afectados (categorías de mano de obra)	98 trabajadores semicalificados e inferiores	Según despliegue del Anexo C
Costo salarial mensual excedente	$98 \times ₹108 \times 22,5 \text{ días hábiles}$	= ₹2,37,924/mes
Costo anual excedente	$₹2,37,924 \times 12$	= ₹28,55,088/año (reclamación Cambio en la Ley)
Impacto por t	$₹28,55,088 / (45.000 \times 12)$	= ₹5,29/t (ajuste Cambio en la Ley)
El Proveedor de Servicios presenta la reclamación CL antes del	31 de octubre de 2025	Dentro de los 30 días de la notificación según Cláusula 7.9
El Cliente revisa en un plazo de	45 días siguientes a la presentación	Acordado antes del 15 de diciembre de 2025 si no se disputa
Nueva tarifa ajustada efectiva	1 de octubre de 2025 (retroactivo)	A partir de la fecha de vigencia del Cambio en la Ley

G.5 Exemple d'Ajuste por Inflación Extraordinaria (Test de Déclenchement)

La Clause 7.14 permet une Révision pour Inflation Extraordinaire si l'indexation pondérée cumulée moyenne de tous les indices dépasse 15 % au cours d'une seule Año Contractual. Cálculo de test :

Componente	Ponderación	Variación d'Indice dans l'Año (illustrative)	Variación Pondérée
Mano de Obra (IPC)	40%	+ 7,26%	+ 2,90%
Combustible (IPM)	25 %	+ 7,65%	+ 1,91%
Equipo (IE)	20%	+ 8,26% (antes del techo)	+ 1,65%
Consumibles (IPM)	5 %	+ 8,54% (antes del techo)	+ 0,43%
Marge Fixe	10%	0%	+ 0,00%
INDEXACIÓN PROMEDIO PONDERADA	100%		+ 6,89%
Activación Extraordinaria (umbral del 15%)			NO activada (6,89% < 15%)

Dans le scénario modéré de l'Exemple G.1, le déclenchement de l'Inflation Extraordinaire n'est pas activé. Un scénario indicatif activant le déclenchement nécessiterait, par exemple : IPC à +18 %, Carburant à +25 %, Équipement +12 %, Consommables +15 % — donnant une moyenne pondérée de $(18 \times 0,4) + (25 \times 0,25) + (12 \times 0,20) + (15 \times 0,05) = 7,2 + 6,25 + 2,40 + 0,75 = 16,60\%$, dépassant le seuil de 15 % et autorisant le Proveedor de Servicios à invoquer une Révision pour Inflation Extraordinaire.

APÉNDICE I – PLAN DE MOVILIZACIÓN Y DESPLIEGUE

Referencia du Document : ENV/JSW/MOB/001 | Approuvé : 12 de abril de 2024 | Version : 1.0

Actividad	Parte Responsable	Date Objetivo	Fecha Real	Estado
Adjudicación del proceso y emisión de la LOI	Cliente (JSW)	15 de marzo de 2024	12 de marzo de 2024	Completado
Suscripción del Contrato	Ambas Partes	31 de marzo de 2024	1 de abril de 2024	Completado
Soumission de la Garantía de Cumplimiento	Proveedor de Servicios	10 de abril de 2024	10 de abril de 2024	Completado
Presentación de los certificados de seguro	Proveedor de Servicios	8 de abril de 2024	8 de abril de 2024	Completado
Registro de Trabajo Contratado (KA)	Proveedor de Servicios	10 de abril de 2024	8 de abril de 2024	Completado
Consentimiento para Operar KSPCB	Proveedor de Servicios	15 de abril de 2024	15 de abril de 2024	Completado
Aprobación del Plan de Seguridad Específico del Sitio	Ambas Partes	12 de abril de 2024	12 de abril de 2024	Completado
Movilización de equipos pesados al Sitio	Proveedor de Servicios	20 de abril de 2024	18 de abril de 2024	Completado
Despliegue del Personal Clave	Proveedor de Servicios	20 de abril de 2024	19 de abril de 2024	Completado
Despliegue completo de la plantilla (148 personas)	Proveedor de Servicios	25 de abril de 2024	25 de abril de 2024	Completado
Preparación del sitio por el Cliente (pozos, vías)	Cliente (JSW)	20 de abril de 2024	20 de abril de 2024	Completado
Registro de fábrica por el Cliente	Cliente (JSW)	22 de abril de 2024	22 de abril de 2024	Completado
Puesta en servicio del puente de pesaje + enlace SAP	Ambas Partes	28 de abril de 2024	27 de abril de 2024	Completado
Operaciones de prueba y ciclos de calibración	Proveedor de Servicios	28–30 de abril de 2024	28–30 de abril de 2024	Completado
Inicio Comercial	Proveedor de Servicios	1 de mayo de 2024	1 de mayo de 2024	Completado

APÉNDICE II – OBLIGACIONES DEL CLIENTE Y ESPECIFICACIONES DE UTILIDADES DEL SITIO

El Cliente proporcionará y mantendrá las siguientes utilidades e infraestructuras del Sitio durante toda la Vigencia:

Utilidad / Infraestructura	Especificación	Punto de Conexión / Ubicación	Contacto del Cliente para Averías
Suministro Eléctrico – Principal	415 V, trifásico, 50 Hz, 800 kVA total en 6 tableros de distribución	DB-SLG-01 a DB-SLG-06 (ver Apéndice III)	Dep. Eléctrico: Ext. 2341
Alimentation Électrique – Reserva	Generador de respaldo del Cliente 100 kVA (para puente de pesaje e iluminación)	DB-SLG-PB (Zona puente de pesaje)	Dep. Eléctrico: Ext. 2341
Agua de Enfriamiento – Pozos de Escoria	Mín. 200 m³/h, 2,5 bar en el colector de pozo; mín. 100 m³/h garantizado	Colectores PIT-01 a PIT-06	Utilidades: Ext. 2215
Agua de Supresión de Polvo (suplementaria)	50 m³/h disponibles en 2 ubicaciones en zona de trituración	CS-AGU-01 y CS-AGU-02	Utilidades: Ext. 2215
Infraestructura del Puente de Pesaje	Puente de pesaje electrónico 80 t, lector RFID, integración SAP PM	PB-01 (Entrada patio de escoria)	Dep. Informático: Ext. 2567
Red de Comunicaciones	Cobertura móvil 4G en todas las zonas operativas; una (1) línea terrestre dedicada en la oficina del sitio del PS	Oficina del sitio PS: Puerta 7, Patio de Escoria	Telecom: Ext. 2890
Vías de Acceso (mantenimiento estructural)	Vías de macadán bituminoso todo tiempo de 2 carriles de 6 metros según Apéndice III	Vías SLG-R01 a SLG-R04	Dep. Civil: Ext. 2112
Instalaciones de Bienestar – Personal PS	1 comedor (capacidad 50 personas), 6 bloques sanitarios (3H/3M), 1 sala de primeros auxilios	Apéndice III Zona S	RR.HH. y Admin: Ext. 2034
Infraestructura Civil de los Pozos de Escoria	6 pozos activos, capacidad mín. 200 t de vertido cada uno; revestimiento ladrillo/concreto	SLG-POZO-01 a SLG-POZO-06	Dep. Civil: Ext. 2112

APÉNDICE III – PLANO DEL SITIO Y MAPA DE RUTAS OPERATIVAS

Referencia du Document : ENV/JSW/SITE/001 Rév.0, daté du 20 de abril de 2024

Sellado y aprobado por: Departamento de Ingeniería JSW (Ref.: JSW/ENG/2024/0234) y Departamento de Seguridad JSW (Ref.: JSW/HSE/2024/0189)

Zona / Sector	Código de Zona	Superficie (m²)	Función Principal	Restricciones de Acceso
Zona de Colada del Alto Horno	BF-TAP	Aprox. 4.500 m²	Recolección de escoria líquida en los canales del horno	Zona caliente – EPP completo obligatorio; acceso PS solo durante la colada + 15 min después

Ruta de Tránsito de Portacalderos (Norte)	PP-ROUTE-N	Ancho 6 m × Longitud 450 m	Ruta de vehículos PC: AF hacia Pozo de Escoria Norte	Vehículos PC únicamente; limitación a 20 km/h; sin peatones
Ruta de Tránsito de Portacalderos (Sur)	PP-ROUTE-S	Ancho 6 m × Longitud 380 m	Ruta de vehículos PC: Acería hacia Pozo de Escoria Sur	Vehículos PC únicamente; limitación a 20 km/h; sin peatones
Complejo de Pozos de Escoria – Norte (3 pozos)	SLG-FOSSE-N	Aprox. 18.000 m²	Pozos 1, 2, 3 – vertido y enfriamiento de escoria líquida	Zona de exclusión durante el vertido – radio de 50 m; acceso solo durante la limpieza
Complejo de Pozos de Escoria – Sur (3 pozos)	SLG-FOSSE-S	Aprox. 18.000 m²	Pozos 4, 5, 6 – vertido y enfriamiento de escoria líquida	Zona de exclusión durante el vertido – radio de 50 m
Zona de Bahías de Enfriamiento	BAIE-REFR	Aprox. 21.600 m² (2 bahías: 60 m × 30 m cada una + márgenes)	Enfriamiento controlado de escoria sólida antes de trituración	Acceso vehículos pesados únicamente; enfriamiento mín. 8 horas antes de entrada
Estación de Trituración Primaria	CONC-P	Aprox. 3.600 m²	Trituradora de mandíbulas (2 unidades) y pre-cribado	Sin entrada durante la operación de la trituradora; casco + protectores auditivos obligatorios
Trituración Secundaria / Cribado	CONC-S	Aprox. 2.800 m²	Trituradora de impacto y cribas vibratorias (3 etapas)	Igual que trituración primaria
Zona de Separación Magnética	SEP-MAG	Aprox. 1.200 m²	Separadores magnéticos aéreos (2 unidades)	Sin materiales magnéticos (relojes, teléfonos, herramientas) en radio de 3 m del separador
Recuperación de Metal y Parque de Almacenamiento	REC-MET	Aprox. 5.400 m²	Segregación y almacenamiento del metal recuperado	Zona operativa PS; acceso del Cliente para pesaje y transferencia
Parque de Almacenamiento de Escoria Procesada	STOCK-PROC	Aprox. 12.000 m²	Almacenamiento de escoria procesada por granulometría	Zona de comercialización del Cliente; acceso PS solo para carga
Puente de Pesaje	PB-01	—	Puente de pesaje 80 t; todos los movimientos cargados pesados	Todos los vehículos cargados obligatorios; gestión de cola por PS
Oficina del Sitio y Zona Social PS	ZONE-SOC	Aprox. 1.800 m²	Oficina PS, sala de primeros auxilios, comedor, sanitarios	Personal PS únicamente; acceso del Cliente con cita previa
Estacionamiento / Mantenimiento de Equipos	PARC-ENT	Aprox. 3.200 m²	Almacenamiento y bahía de mantenimiento de equipos PS	Uso PS únicamente; extintores obligatorios

APÉNDICE IV – PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE DATOS E INFORMES

Referencia du Document : ENV/JSW/DATA/001 | Version 1.0 | Conveniu : 25 de abril de 2024

Categoría de Données	Sistema / Formato	Frecuencia	Responsabilidad del PS	Responsabilidad del Cliente
Registros del puente de pesaje (todos los movimientos)	Digital (exportación .csv desde Avery PB-01); integración SAP PM vía API	Tiempo real; exportación por lotes diaria antes de las 07:00	Operar el puente de pesaje; cargar el archivo diario	Verificar y conciliar contra el ERP del Cliente semanalmente
Informe de Producción Diario	PDF + plantilla Excel (Anexo F.1)	Diario antes de las 08:00 para el turno anterior	Compilar y presentar	Revisar y refrendar antes de las 10:00
Informe Mensual de Operaciones	PDF (formato Anexo F.1)	Antes del 5.º día hábil du mois suivant	Preparar y presentar	Revisar y aceptar / disputar dentro de los 5 Días Hábiles
Tablero de Control de ICD	Módulo SAP PM / SharePoint compartido	Actualizado por el PS antes del día 5 de cada mes	Completar todos los campos de ICD según Anexo D	Monitorear y emitir Avisos de Desempeño según sea necesario
Informes de Incidentes HSE	Enviri IMS (Sistema de Gestión de Incidentes) + PDF al Cliente	Preliminar: dentro de las 8 h; Completo: dentro de los 10 días	Preparar y presentar	Investigar independientemente si es necesario
Aviso de Ajuste de Precio	PDF + cálculo Excel (formato Anexo F.2)	Según las fechas de revisión de la Cláusula 7.5	Preparar y presentar 15 jours avant la Date de Révision	Revisar y aceptar / disputar dentro de los 10 Días Hábiles
Justificantes de conformidad EPF / ESI	Acuse de recibo ECR + PDF de recibo EPFO	Antes del día 25 de cada mes	Descargar y compartir con el Cliente	Archivar y conservar para auditoría
Registros de mantenimiento de equipos (GMAC)	Extracto del Módulo SAP PM (PDF)	Mensual con el Informe Mensual	Mantener y exportar	Auditoría trimestral
Datos de monitoreo ambiental	Informe de laboratorio (laboratorio acreditado NABL)	Mensual (polvo y ruido); Trimestral (PMA completo)	Encargar y presentar	Revisar contra las condiciones de consentimiento
Certificado anual de cumplimiento estatutario	Compilación de todos los permisos, ECR, renovaciones de seguros	Antes del 30 de abril de cada año	Compilar y presentar	Tomar nota y conservar el expediente

– FIN DEL CONTRATO –

Referencia del Contrato : ENV/JSW/ISA/2024/001 | Version : 3.0 (FR – Traduction française)

CONFIDENCIAL | PROPIETARIO | PARA FIRMA DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS ÚNICAMENTE

Valor Total del Contrato (3 años) : INR 43 50 00 000 (est.) | Valor Annuelle : INR 14 50 00 000